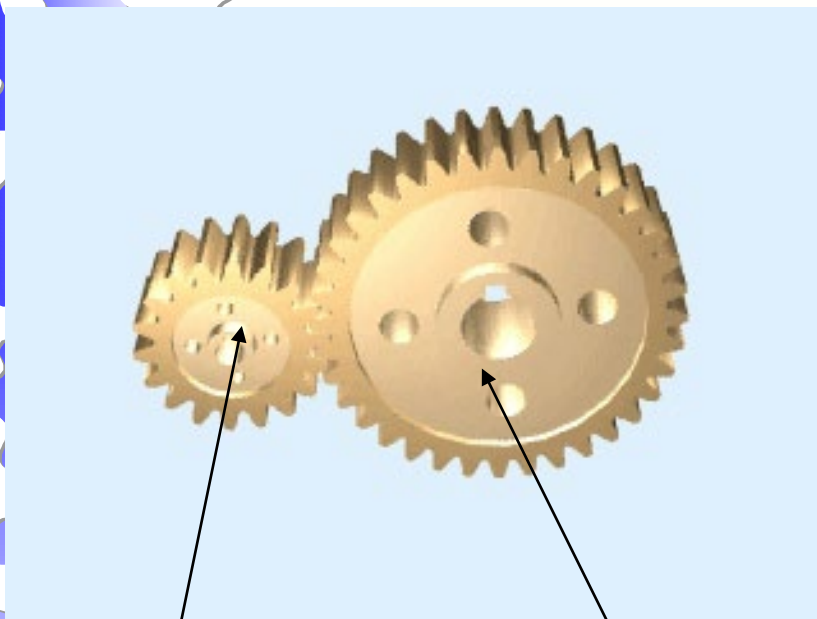


轮系机构



主动轮

从动轮



为满足各种不同的工作要求，经常采用若干个彼此啮合的齿轮进行传动，这种由一系列齿轮组成的传动系统称为轮系。它通常介于原动机和执行机构之间，把原动机的运动和动力传给执行机构。

12小时



时针：1圈

分针：12圈

秒针：720圈

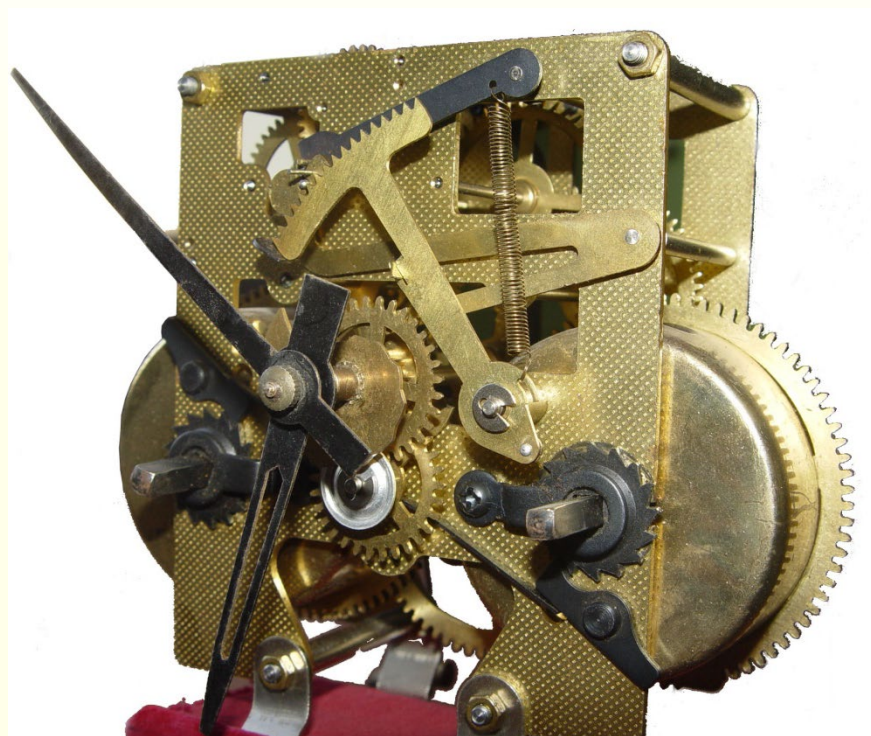
$$i = 12$$

$$i = 60$$

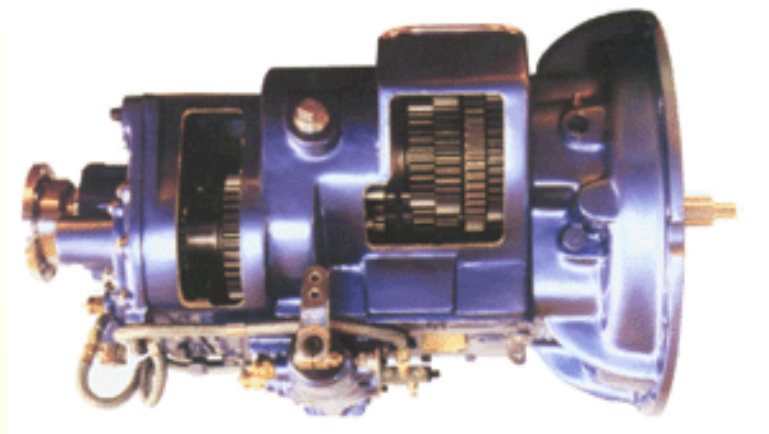
$$i = 720$$

问题：大传动比传动

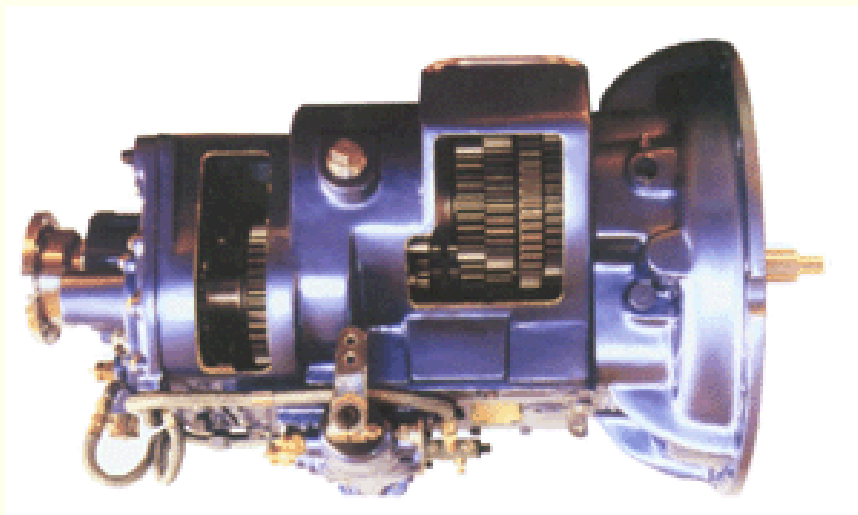
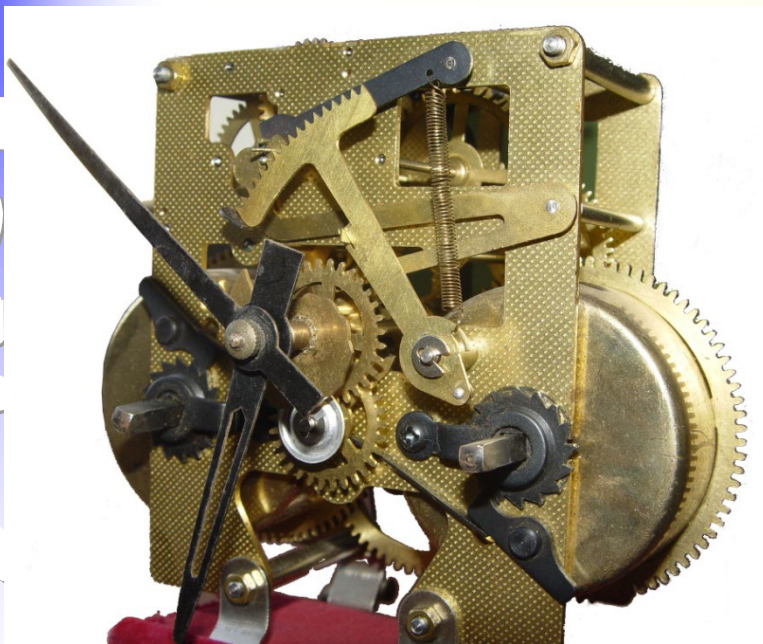
一对圆柱齿轮，传动比不大于5 ~ 7



问题：变速、换向



轮系：由一系列彼此啮合的齿轮组成的传动机构，
用于原动机和执行机构之间的运动和动力传递。



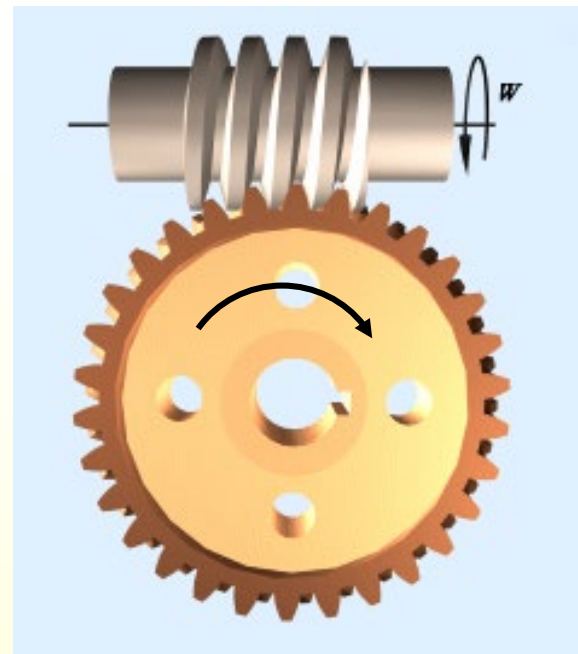
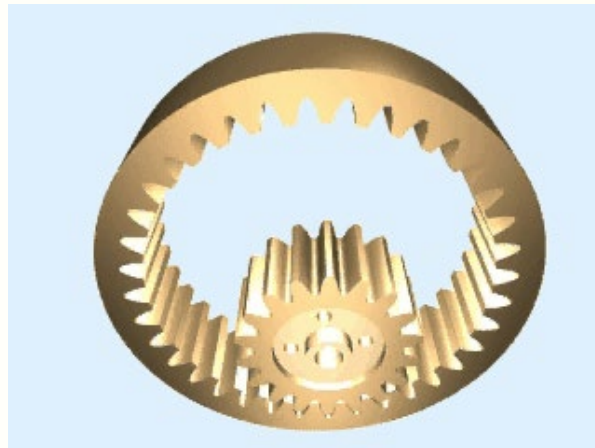


轮系机构

- 1 轮系分类及传动比计算
- 2 轮系的功能
- 3 轮系的设计
- 4 其它类型的行星传动

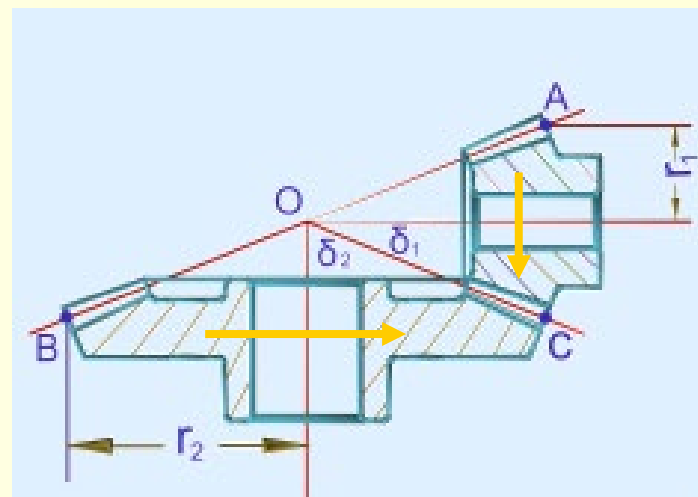
齿轮机构的传动比

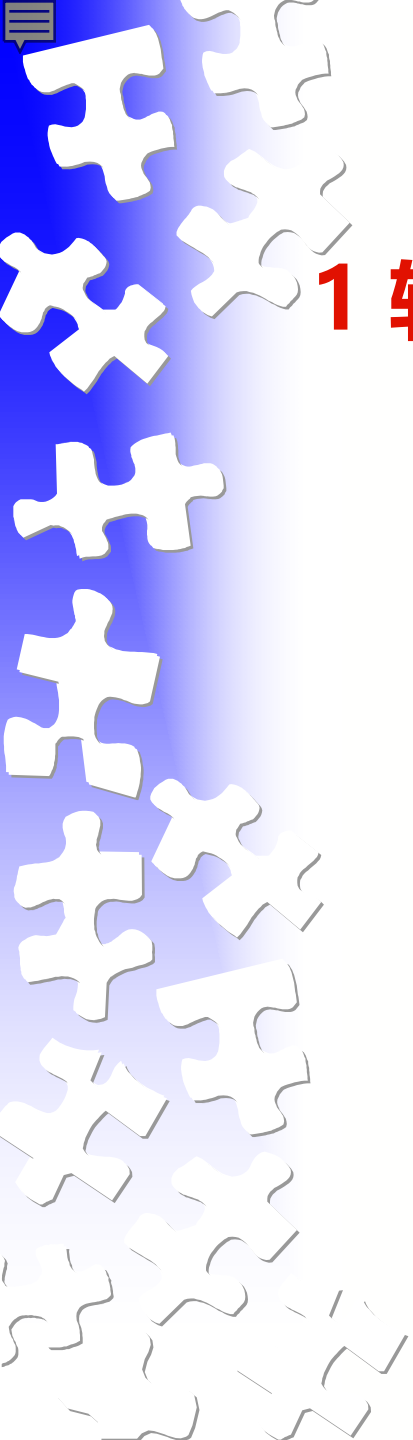
轮系中输入轴的角速度（或转速）与
输出轴的角速度（或转速）之比



$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{z_2}{z_1}$$

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \begin{cases} -\frac{z_2}{z_1} & \text{外啮合} \\ +\frac{z_2}{z_1} & \text{内啮合} \end{cases}$$





1 轮系传动比计算

轮系的传动比:
$$i_{io} = \frac{\omega_{in}}{\omega_{out}}$$

- ✓ 传动比的大小
- ✓ 输入、输出轴的转向关系



轮系的分类

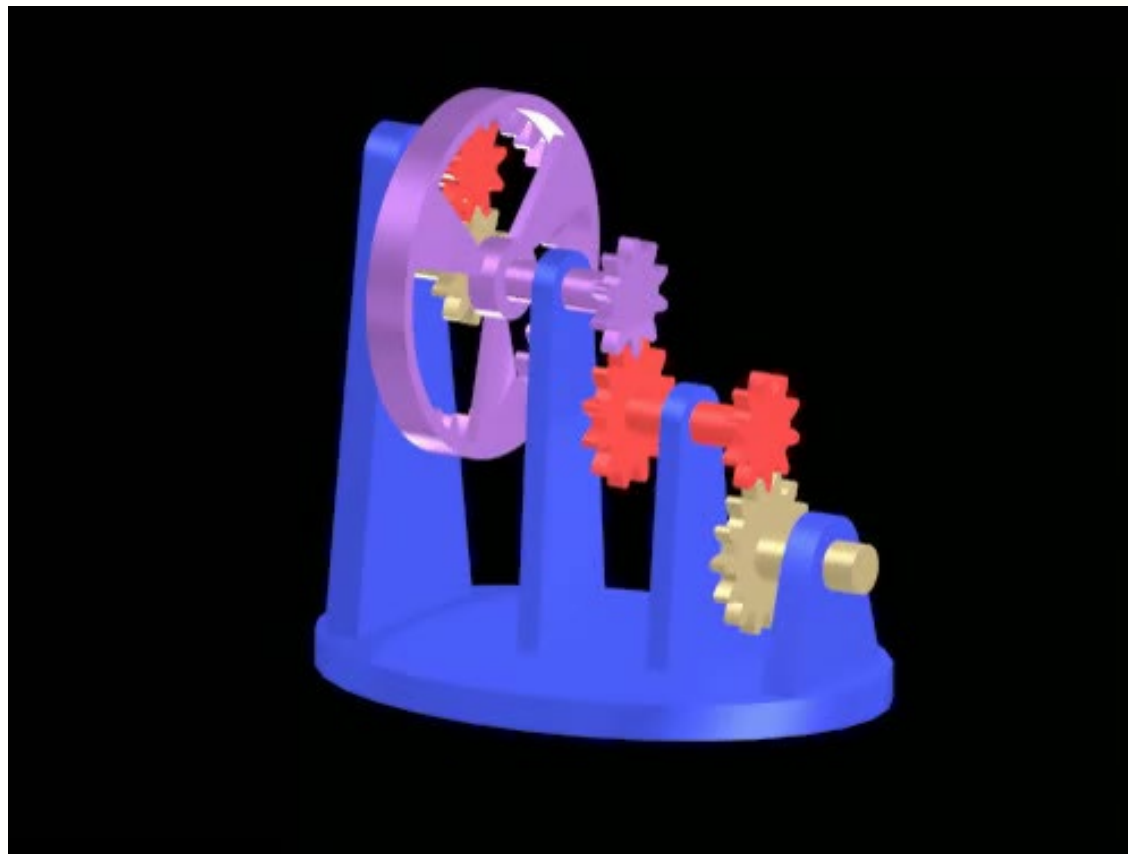
根据轮系在运转过程中，各齿轮的几何轴线在空间的相对位置是否变化，可以将轮系分为三大类：

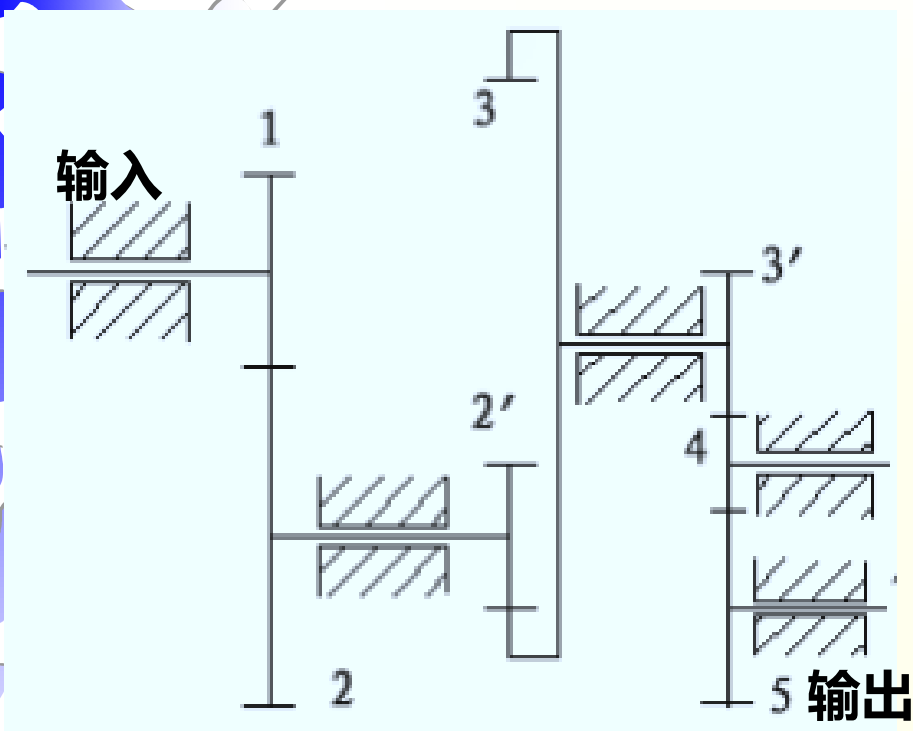
1.1 定轴轮系

1.2 周转轮系

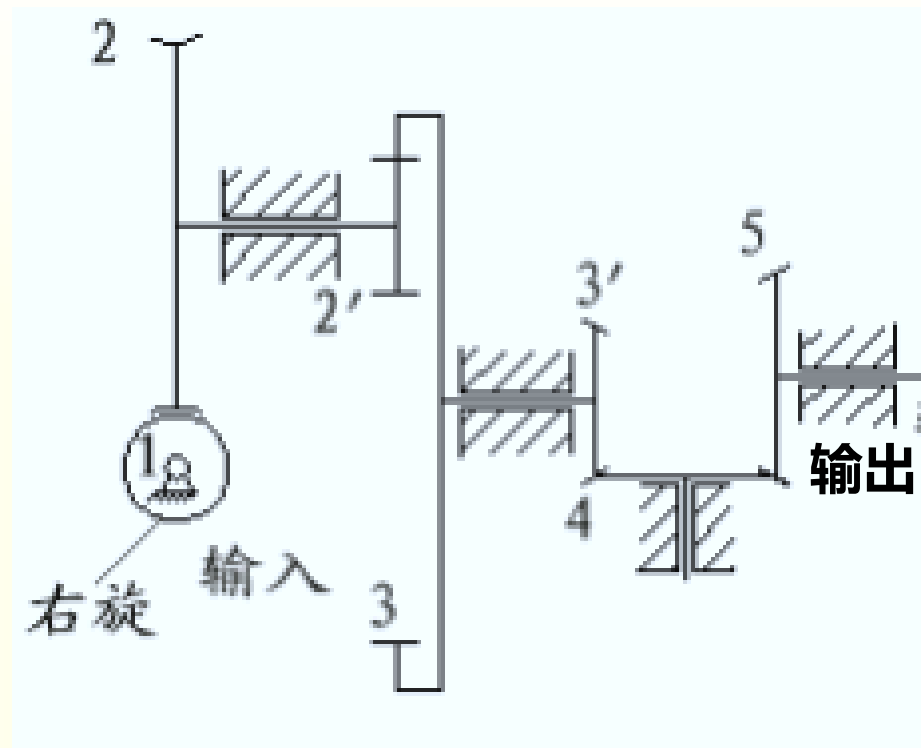
1.3 混合轮系

1.1 定轴轮系：轮系运转过程中，所有齿轮轴线的几何位置都相对机架固定不动



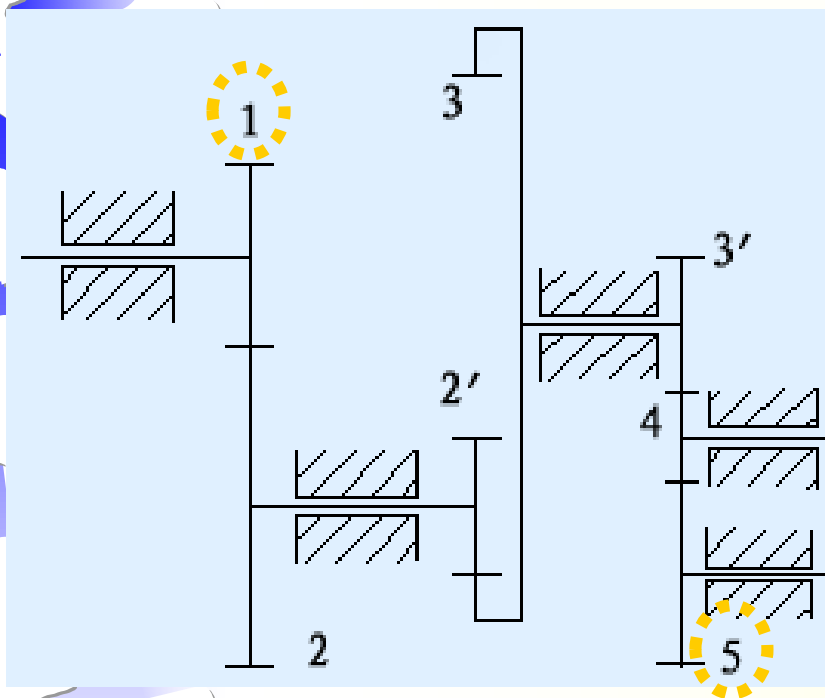


平面定轴轮系



空间定轴轮系

定轴轮系的传动比计算



$$i_{15} = \frac{\omega_1}{\omega_5} = ?$$

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{z_2}{z_1} \quad i_{2'3} = \frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{z_3}{z_{2'}}$$

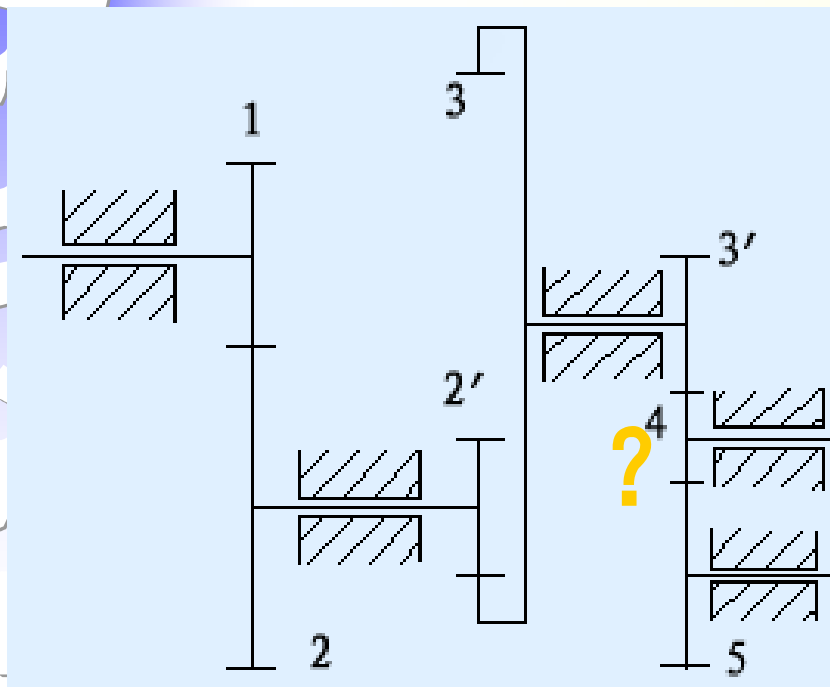
$$i_{3'4} = \frac{\omega_3}{\omega_4} = \frac{z_4}{z_{3'}} \quad i_{45} = \frac{\omega_4}{\omega_5} = \frac{z_5}{z_4}$$

$$i_{12} \cdot i_{2'3} \cdot i_{3'4} \cdot i_{45} = \frac{\omega_1}{\omega_2} \cdot \frac{\omega_2}{\omega_3} \cdot \frac{\omega_3}{\omega_4} \cdot \frac{\omega_4}{\omega_5} = \frac{\omega_1}{\omega_5} = i_{15}$$

$$i_{15} = \frac{\omega_1}{\omega_5} = \frac{z_2 z_3 z_4 z_5}{z_1 z_{2'} z_{3'} z_4}$$

定轴轮系的传动比

大小: $i_{1k} = \frac{\omega_1}{\omega_k} = \frac{\text{从动轮齿数连乘积}}{\text{主动轮齿数连乘积}}$



$$i_{15} = \frac{\omega_1}{\omega_5} = \frac{z_2 z_3 z_4 z_5}{z_1 z_{2'} z_{3'} z_4} = \frac{z_2 z_3 z_5}{z_1 z_{2'} z_{3'}}$$

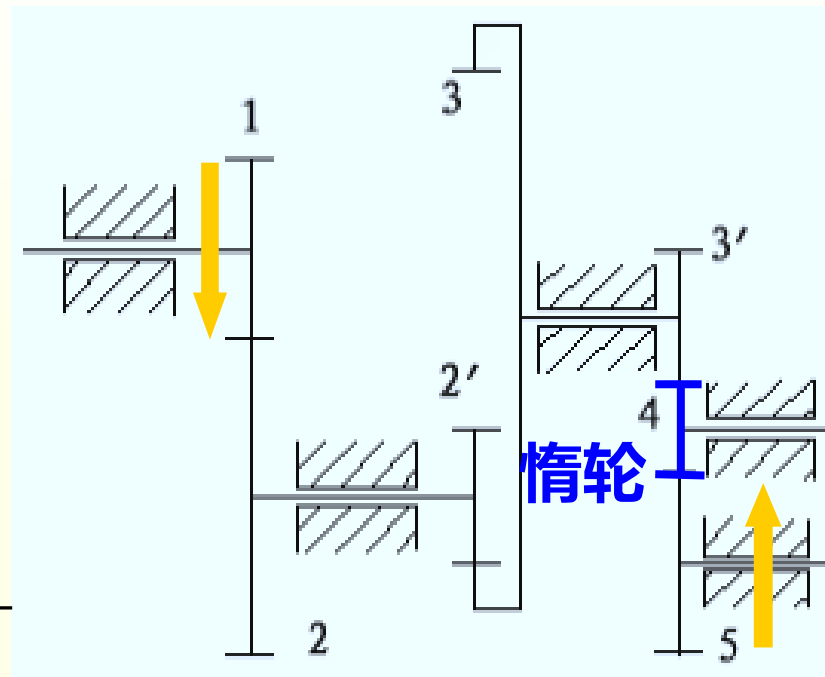
转向?

平面定轴轮系 (各齿轮轴线相互平行)

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = -\frac{z_2}{z_1} \quad i_{2'3} = \frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{z_3}{z_{2'}}$$

$$i_{3'4} = \frac{\omega_3}{\omega_4} = -\frac{z_4}{z_{3'}} \quad i_{45} = \frac{\omega_4}{\omega_5} = -\frac{z_5}{z_4}$$

$$i_{15} = \frac{\omega_1}{\omega_5} = (-1)^3 \frac{z_2 z_3 z_5}{z_1 z_{2'} z_{3'}} = -\frac{z_2 z_3 z_5}{z_1 z_{2'} z_{3'}}$$

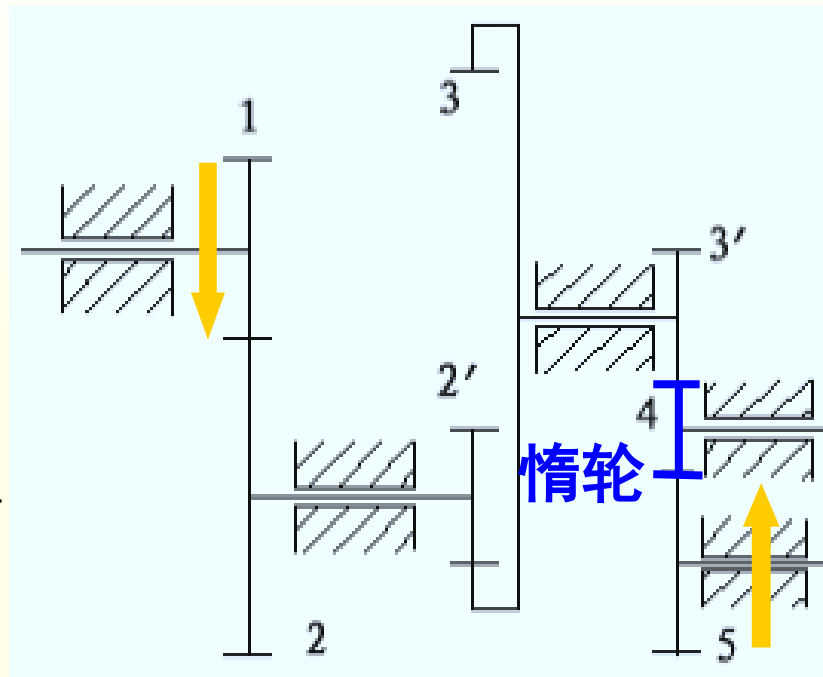


平面定轴轮系 (各齿轮轴线相互平行)

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = -\frac{z_2}{z_1} \quad i_{2'3} = \frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{z_3}{z_{2'}}$$

$$i_{3'4} = \frac{\omega_3}{\omega_4} = -\frac{z_4}{z_{3'}} \quad i_{45} = \frac{\omega_4}{\omega_5} = -\frac{z_5}{z_4}$$

$$i_{15} = \frac{\omega_1}{\omega_5} = (-1)^3 \frac{z_2 z_3 z_5}{z_1 z_{2'} z_{3'}} = -\frac{z_2 z_3 z_5}{z_1 z_{2'} z_{3'}}$$

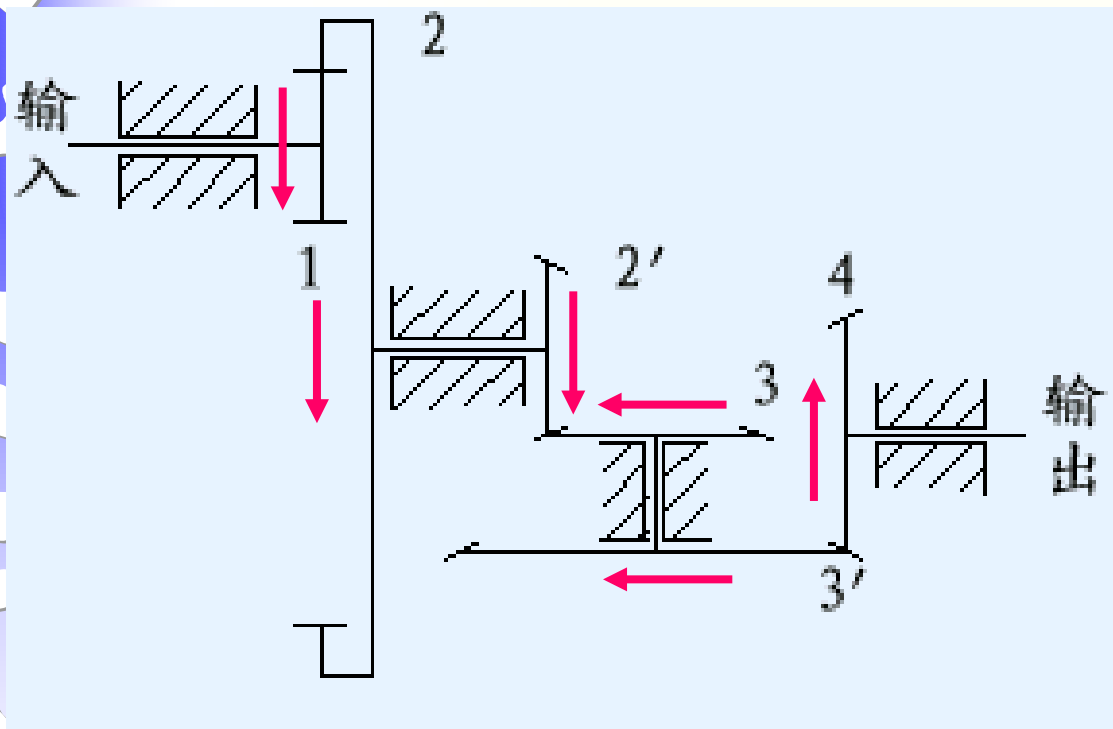


$$i_{1k} = \frac{\omega_1}{\omega_k} = (-1)^m \frac{\text{从动轮齿数连乘积}}{\text{主动轮齿数连乘积}}$$

m : 外啮合的次数

+表示主、从动轮转向相同; -表示主、从动轮转向相反。

定轴轮系中各轮几何轴线不都平行，但是输入、输出轮的轴线相互平行的情况

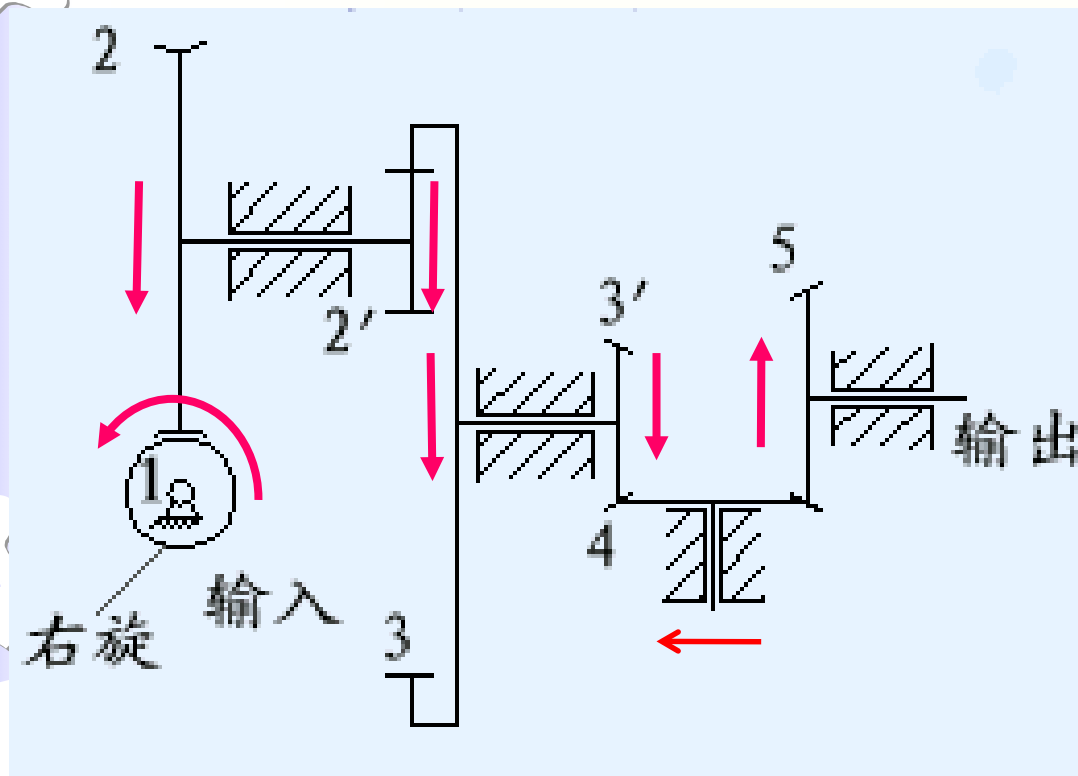


$$i_{14} = - \frac{z_2 z_3 z_4}{z_1 z_{2'} z_{3'}}$$

传动比方向判断：画箭头

表示：在传动比大小前加正负号

输入、输出轮的轴线不平行的情况



$$i_{15} = \frac{z_2 z_3 z_5}{z_1 z_{2'} z_{3'}}$$

传动比方向判断
表示

画箭头

定轴轮系的传动比

大小:
$$i_{1k} = \frac{\omega_1}{\omega_k} = \frac{\text{从动齿轮齿数连乘积}}{\text{主动齿轮齿数连乘积}}$$

转向: 画箭头法 (适合任何定轴轮系)

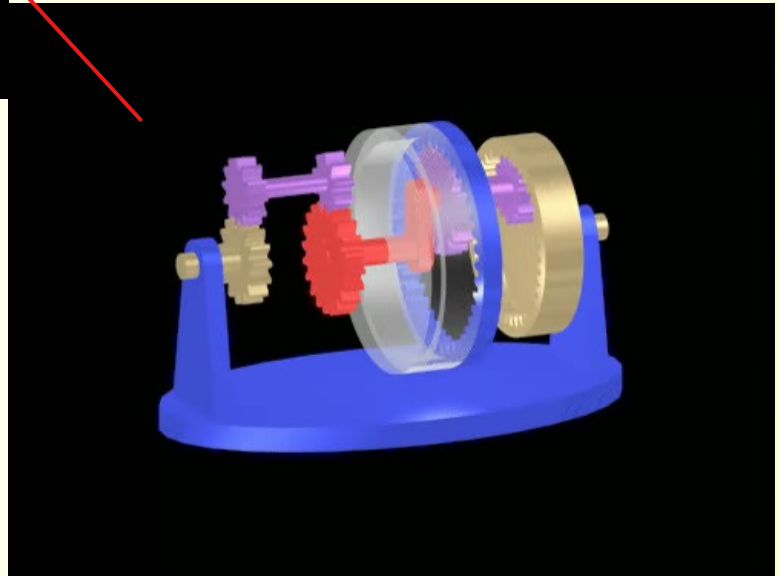
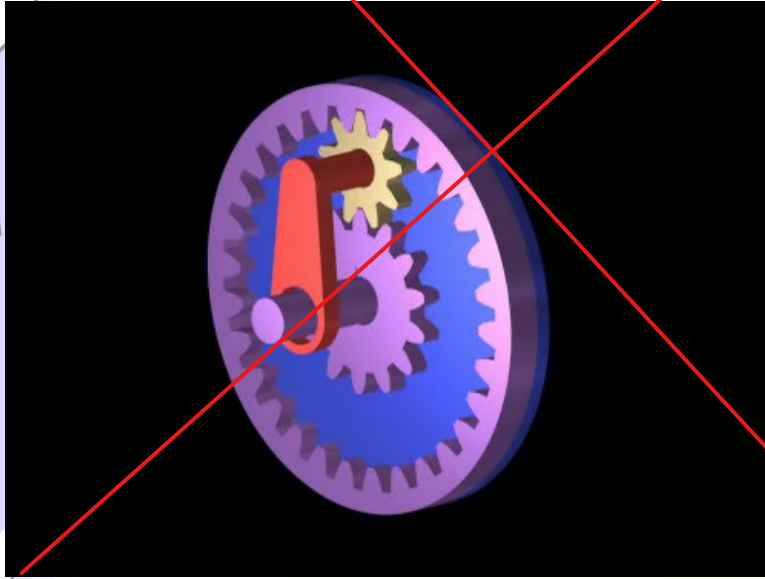
$(-1)^m$ 法 (只适合所有齿轮轴线都平行的情况)

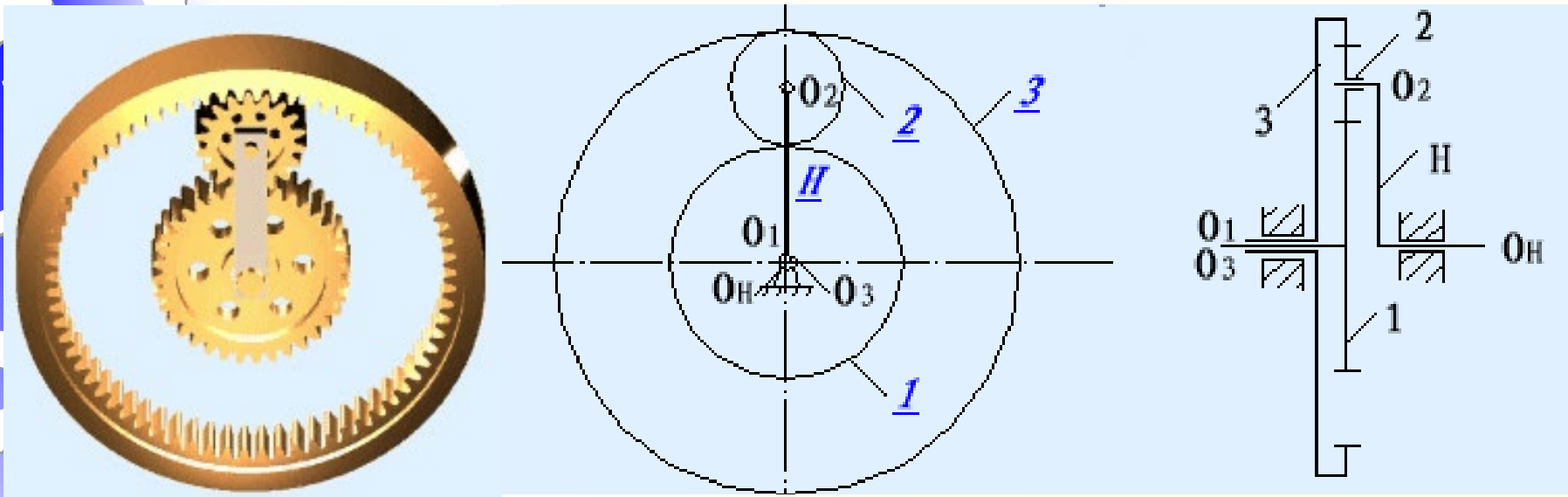
结果表示:

$$i_{1k} = \frac{\omega_1}{\omega_k} = \pm \frac{\text{从动齿轮齿数连乘积}}{\text{主动齿轮齿数连乘积}} \quad (\text{输入、输出轴平行})$$

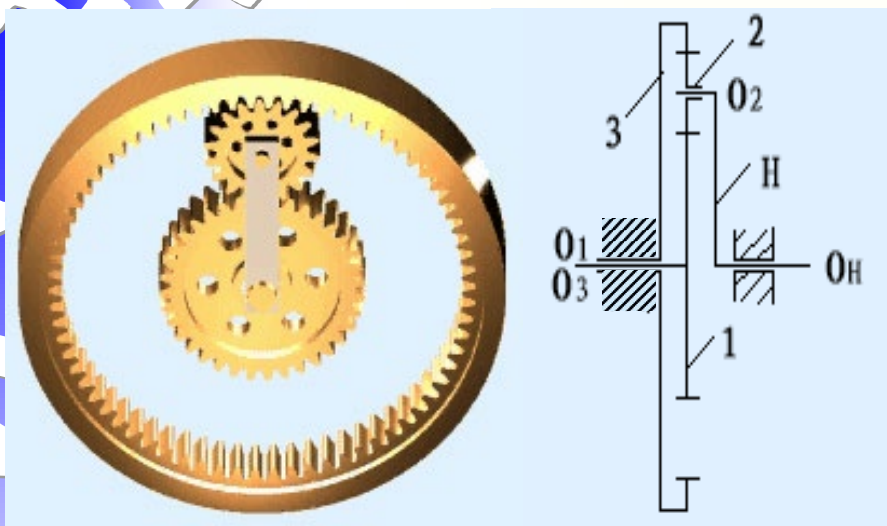
图中画箭头表示 (其它情况)

1.2 周转轮系: 在轮系运转过程中, 至少有一个齿轮轴线的几何位置不固定, 而是绕着其它定轴齿轮的轴线回转



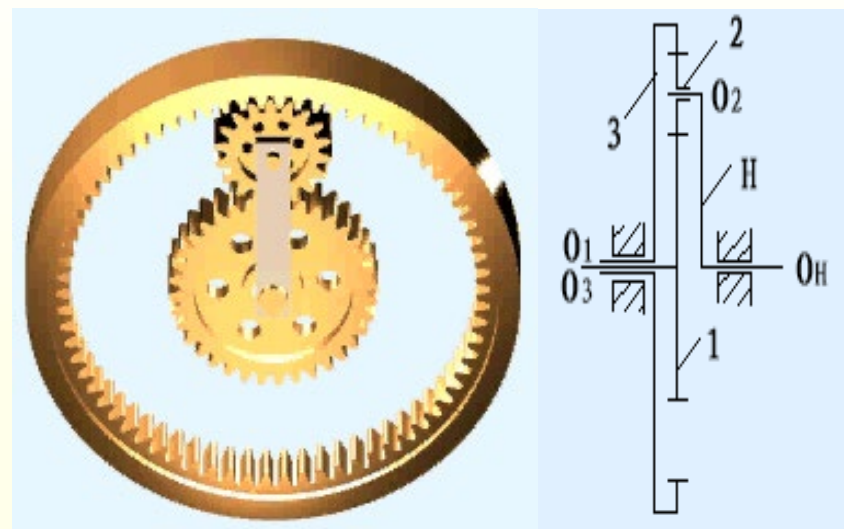


- 基本构件** {
- 2 —— 行星轮
 - H —— 系杆 (转臂)
 - 3 —— 中心轮
 - 1 —— 中心轮 (太阳轮)



行星轮系 ($F = 1$)

$$3 \times 3 - 2 \times 3 - 2 = 1$$



差动轮系 ($F = 2$)

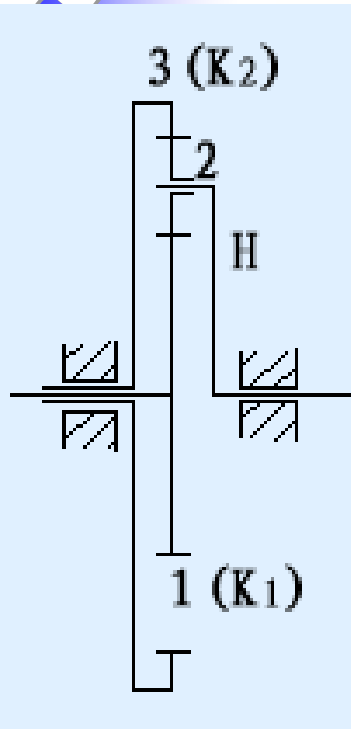
$$3 \times 4 - 2 \times 4 - 2 = 2$$

中心轮是转动，还是固定？

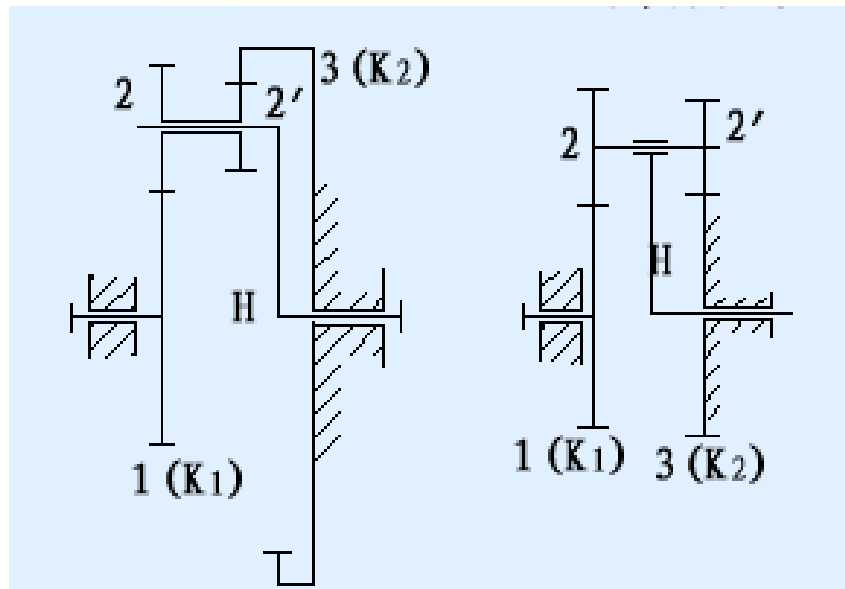
根据基本构件不同

2K-H 型

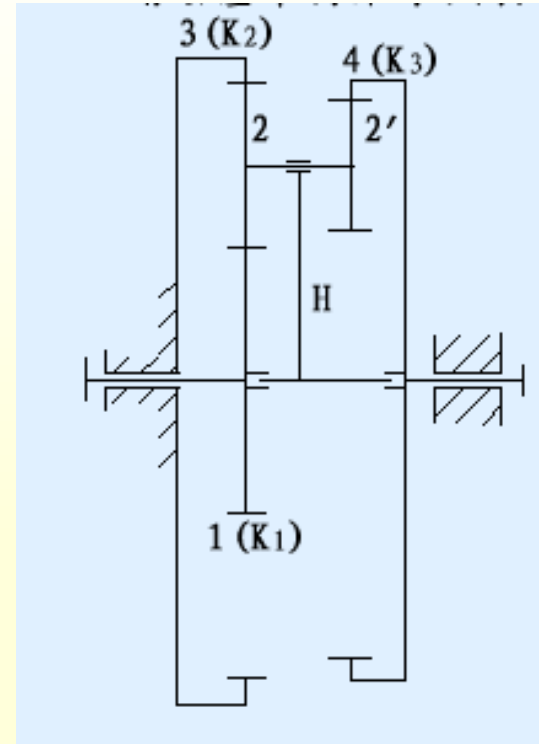
3K 型



单排2K - H 型



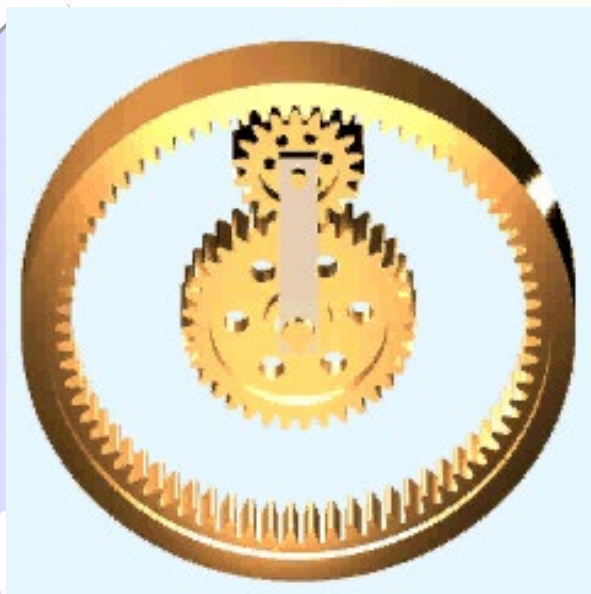
双排2K - H 型



3K 型

符号K表示中心轮，H表示系杆

周转轮系的传动比



周转轮系  定轴轮系

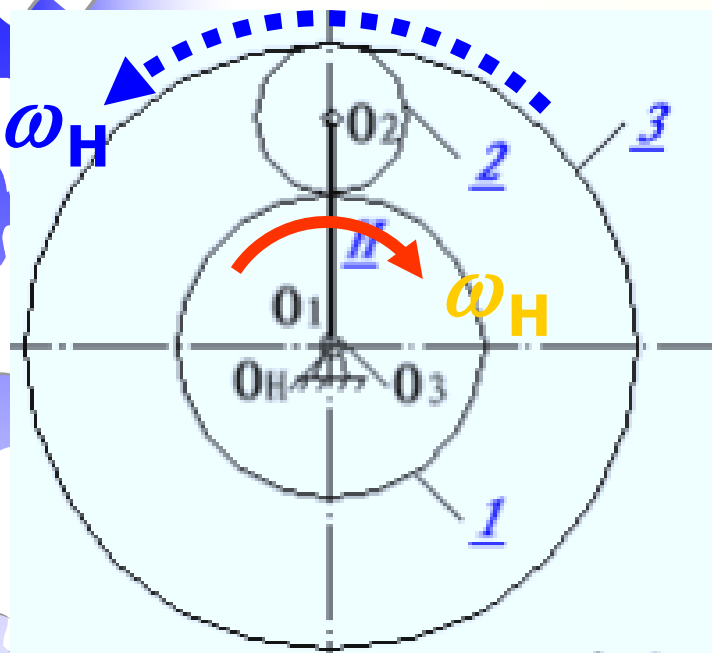


绕固定轴线转动的系杆

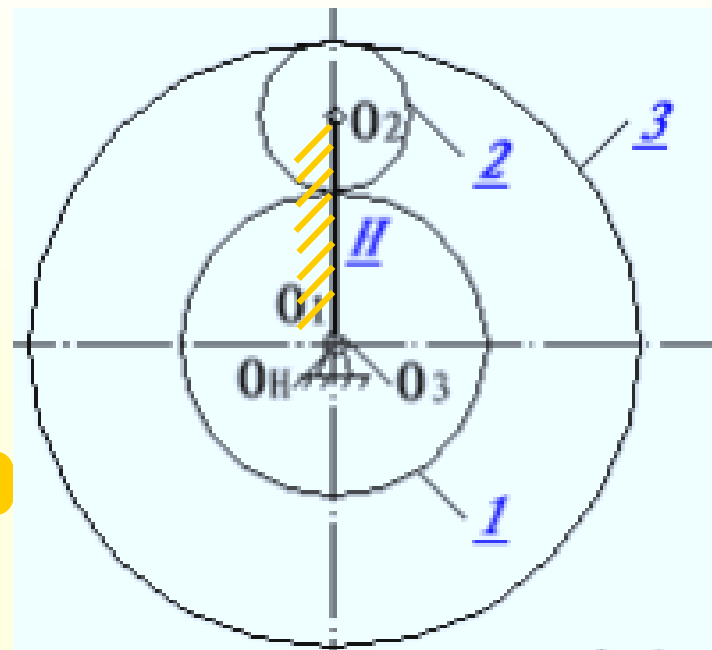
周转轮系与定轴轮系的根本区别在于周转轮系中有一个转动着的系杆，因此使行星轮既自转又公转。如果能够设法使系杆固定不动，那么周转轮系就可以转化成一个定轴轮系。

假想给整个轮系加上一个公共的角速度 ($-\omega_H$)

周转轮系的转化机构



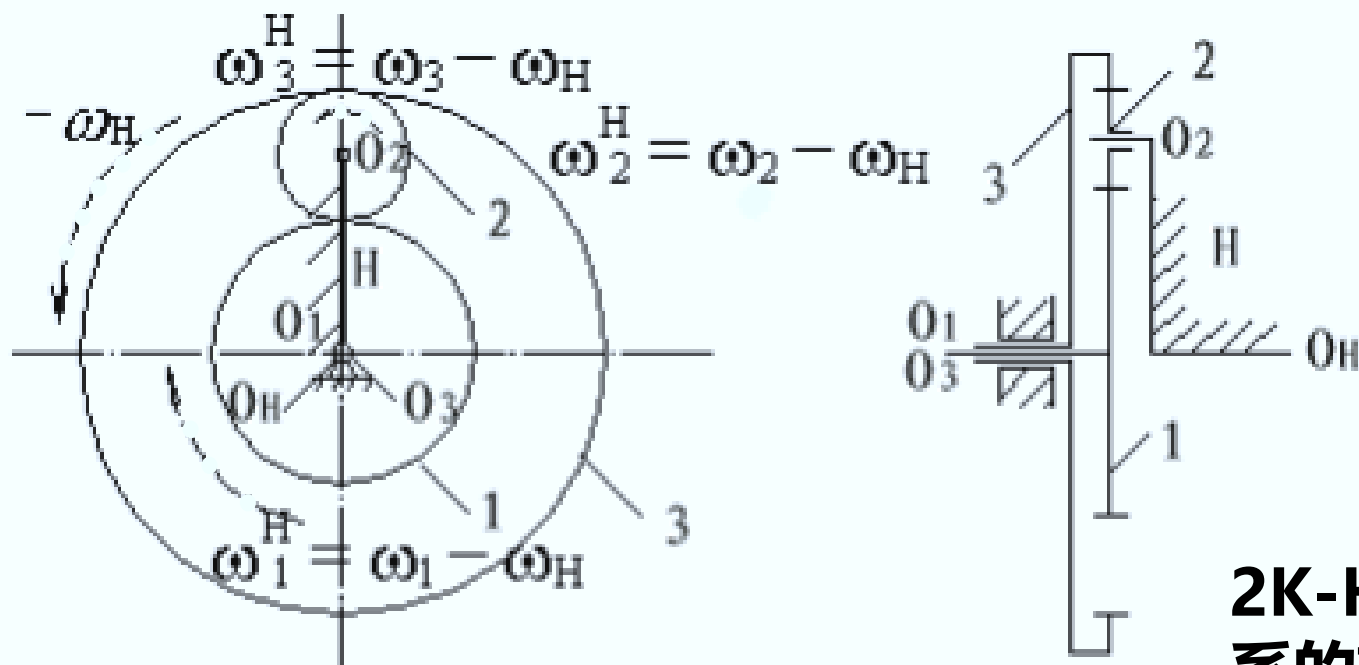
$$\omega_H - \omega_H = 0$$



周转轮系

假想定轴轮系

各构件之间的相对运动关系不改变，此时系杆的角速度就变成了 $\omega_H - \omega_H = 0$ ，即系杆可视为静止不动。

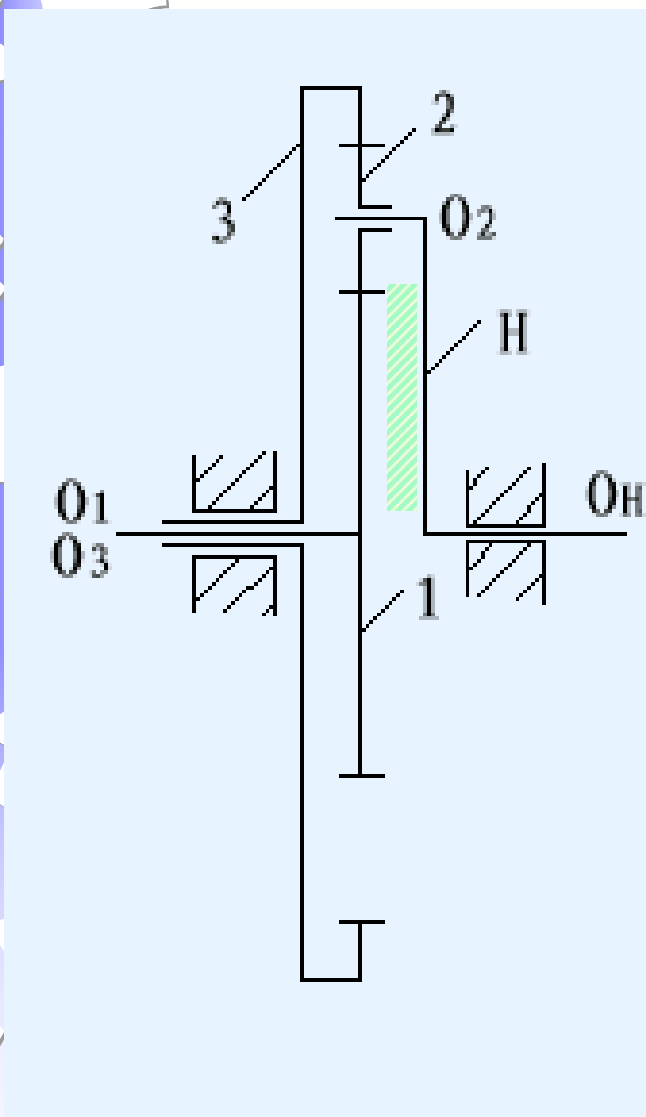


转化机构中各构件的角速度:

2K-H型周转轮系的转化机构

构件代号	在周转轮系中的角速度	在转化机构中的角速度 (即相对于系杆的角速度)
H	ω_H	$\omega_H^H = \omega_H - \omega_H = 0$
1	ω_1	$\omega_1^H = \omega_1 - \omega_H$
2	ω_2	$\omega_2^H = \omega_2 - \omega_H$
3	ω_3	$\omega_3^H = \omega_3 - \omega_H$

2K-H型周转轮系转化机构的传动比



$$i_{13}^H = \frac{\omega_1^H}{\omega_3^H} = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_3 - \omega_H}$$

i_{13}^H 表示在转化机构中1轮主动，3轮从动时的传动比

$$i_{13}^H = - \frac{z_3}{z_1}$$

“-”表示在转化机构中齿轮1与齿轮3的转向相反

$$i_{13}^H = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_3 - \omega_H} = - \frac{z_3}{z_1}$$

若一个周转轮系转化机构的传动比为“+”，则称其为正号机构；为“-”，则称其为负号机构。

一般周转轮系转化机构的传动比

$$i_{1n}^H = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_n - \omega_H} = \pm \frac{Z_2 \cdots Z_n}{Z_1 \cdots Z_{n-1}}$$

各轮齿数已知，就可以确定 ω_1 、 ω_n 、 ω_H 之间的关系；如果两个已知，就可以计算出第三个，进而可以计算周转轮系的传动比。



1、 i_{1n}^H 是转化机构中齿轮1为主动轮、齿轮n为从动轮时的传动比，其大小和方向可以根据定轴轮系的方法来判断；

2、表达式中 ω_1 、 ω_n 、 ω_H 的正负号问题。若基本构件的实际转速方向相反，则 ω 的正负号应该不同。

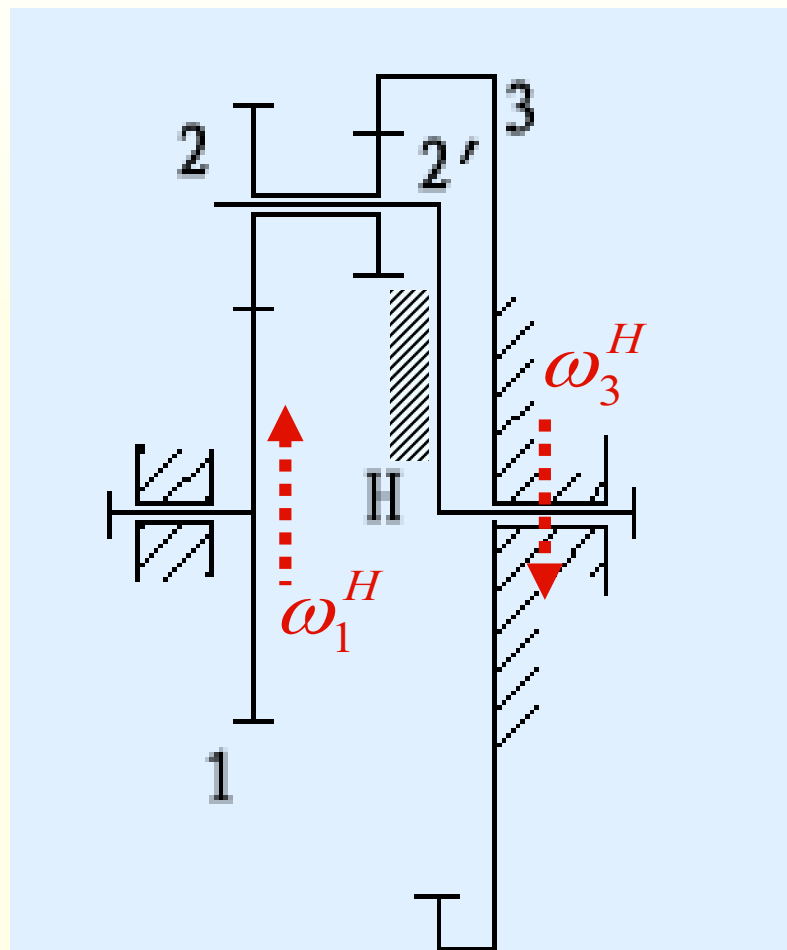
例1: $z_1=28$, $z_2=18$, $z_{2'}=24$, $z_3=70$

求: i_{1H}

$$i_{13}^H = \frac{\omega_1^H}{\omega_3^H} = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_3 - \omega_H} = -\frac{z_2 z_3}{z_1 z_{2'}} \\ = \frac{18 \times 70}{28 \times 24} = -1.875$$

$$\frac{\omega_1 - \omega_H}{0 - \omega_H} = -1.875$$

$$i_{1H} = \frac{\omega_1}{\omega_H} = 1 + 1.875 = \mathbf{+2.875}$$



周转轮系传动比计算方法

周转轮系

$-\omega_H$ ↓

转化机构：假想的定轴轮系



计算转化机构的传动比



计算周转轮系传动比

☀ 上角标 H



正负号问题

$$\left\{ \begin{array}{l} i_{1n}^H \\ \omega_1 \quad \omega_n \quad \omega_H \\ i_{1n} \end{array} \right.$$

$$i_{1n}^H = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_n - \omega_H} = \pm \frac{z_2 \cdots z_n}{z_1 \cdots z_{n-1}}$$

$$i_{1n} = \frac{\omega_1}{\omega_n}$$

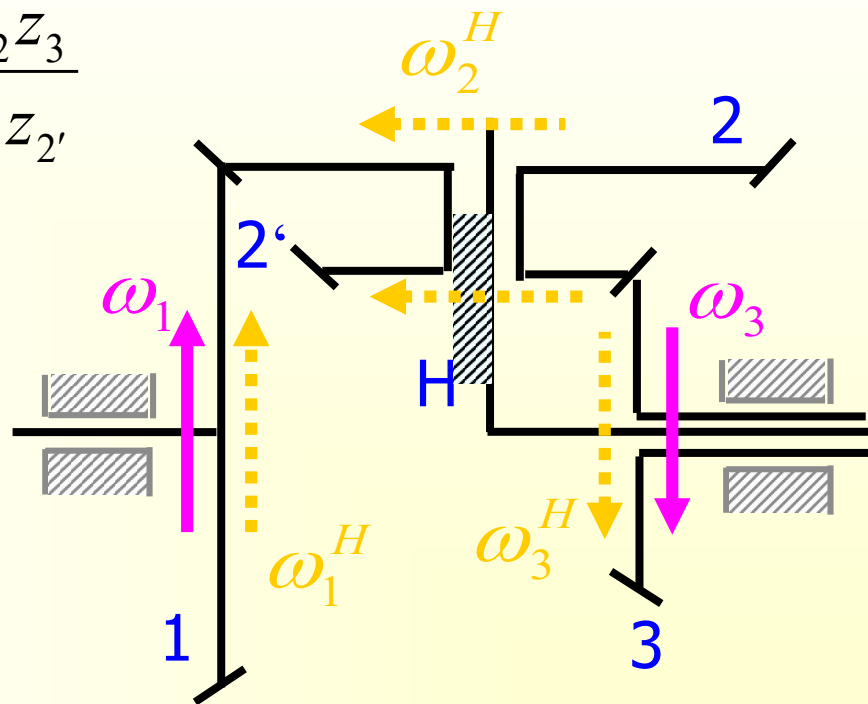
例2: $z_1 = z_2 = 48$, $z_{2'} = 18$, $z_3 = 24$, $\omega_1 = 250$
 rad/min, $\omega_3 = 100$ rad/min, 方向如图所示。求:

$$\omega_H i_{13}^H = \frac{\omega_1^H}{\omega_3^H} = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_3 - \omega_H} = -\frac{z_2 z_3}{z_1 z_{2'}}$$

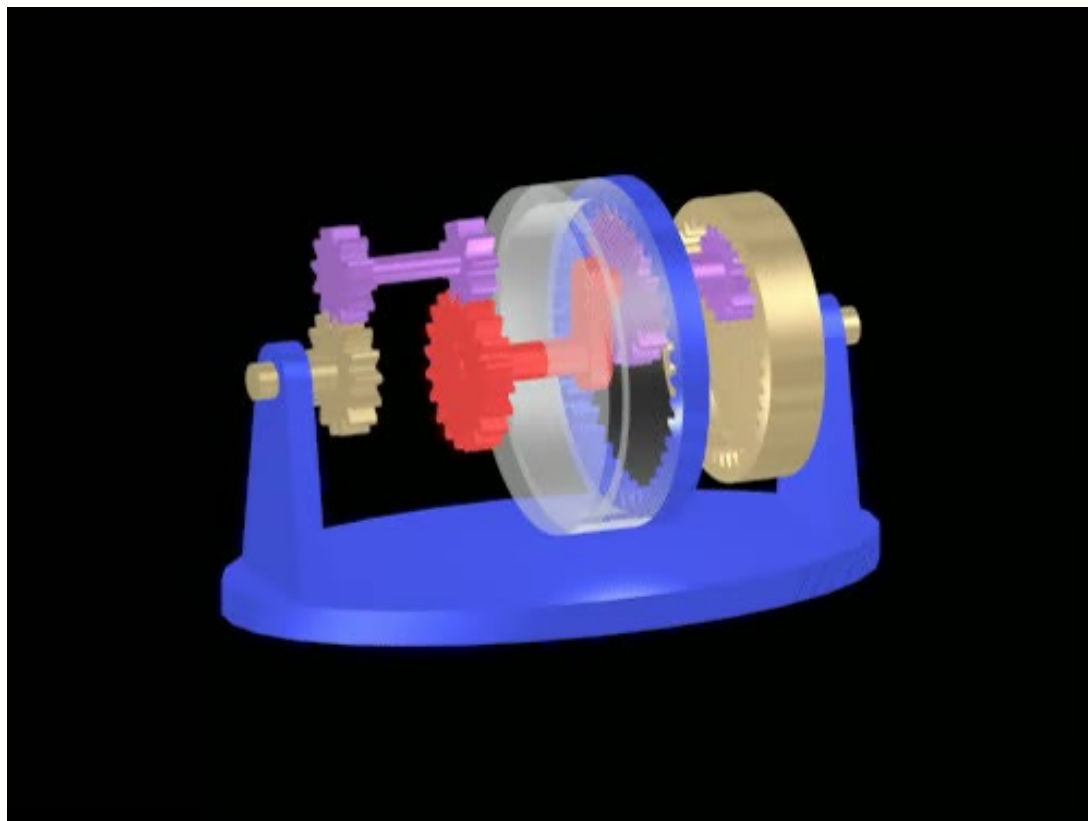
$$= -\frac{48 \times 24}{48 \times 18} = -\frac{4}{3}$$

$$\frac{250 - \omega_H}{100 - \omega_H} = -\frac{4}{3}$$

$$\omega_H = +50 (r / \text{min})$$

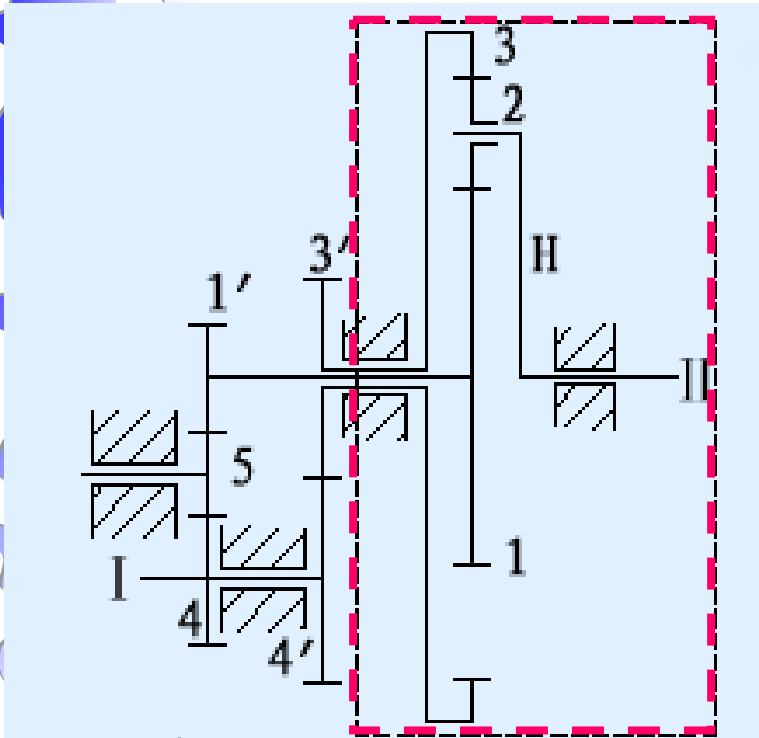


1.3 混合轮系：由定轴轮系和周转轮系、或几部分周转轮系组成的复杂轮系



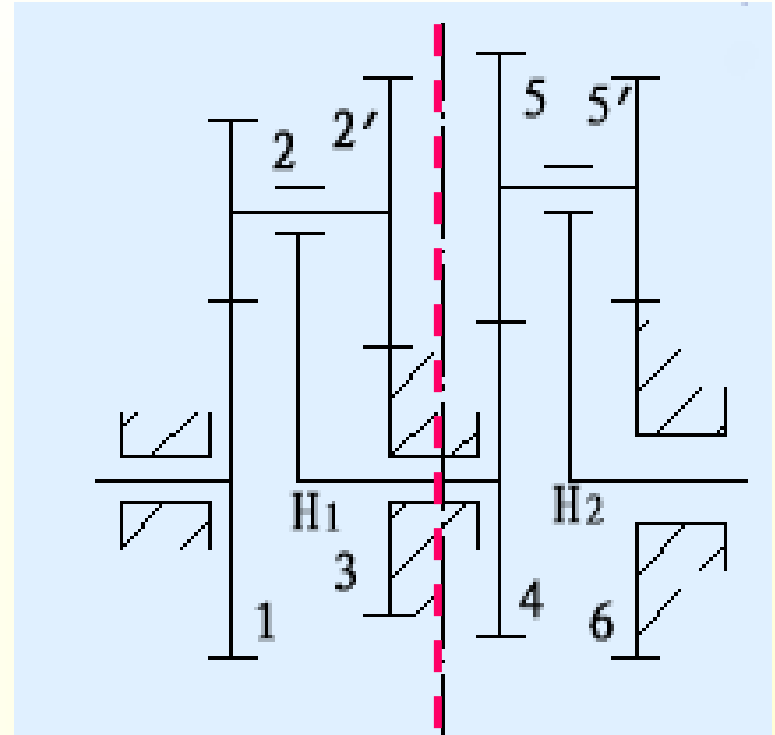
定轴轮系

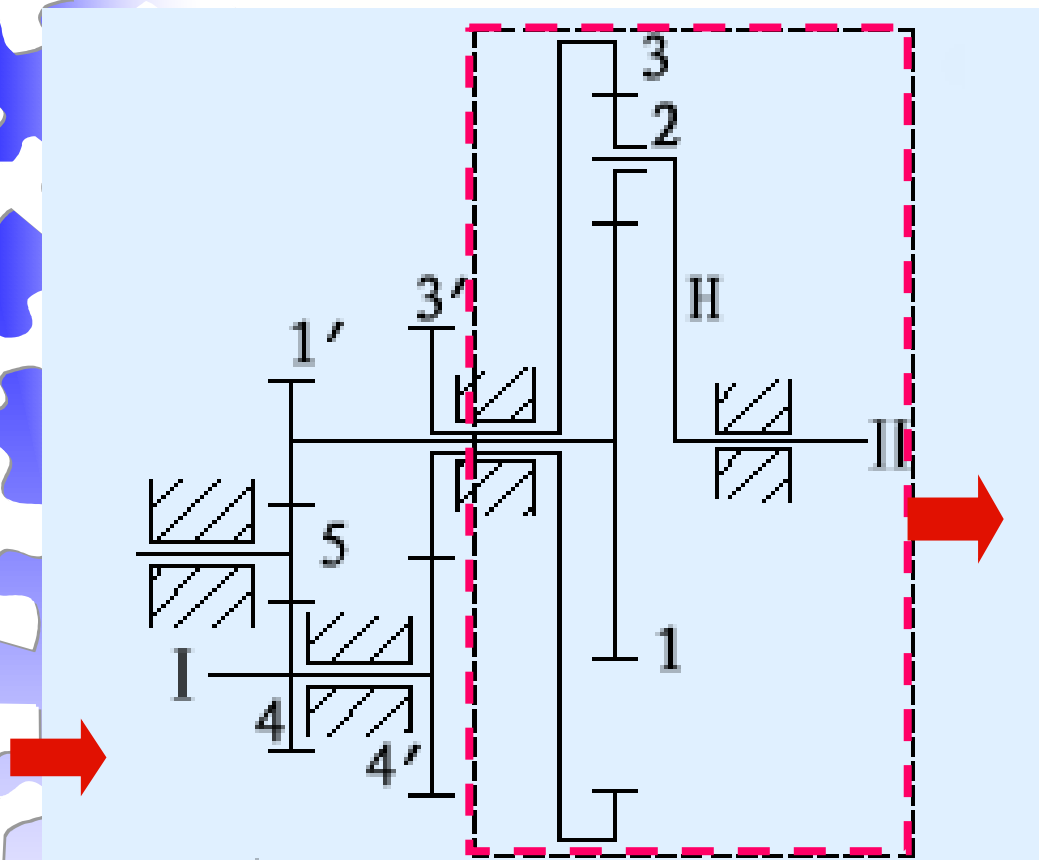
周转轮系



周转轮系I

周转轮系II

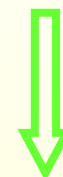




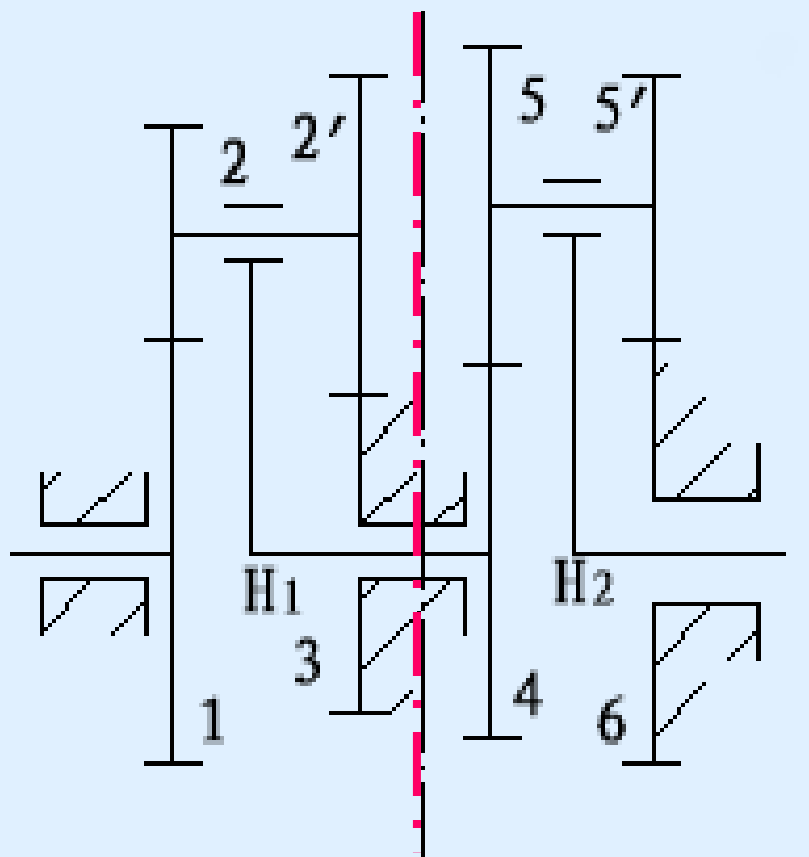
定轴轮系

周转轮系

$F = 2$ 差动轮系

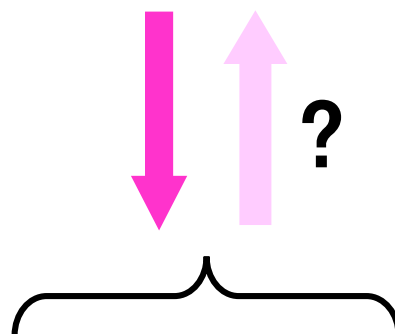


$F = 1$ 混合轮系



周轉輪系I 周轉輪系II

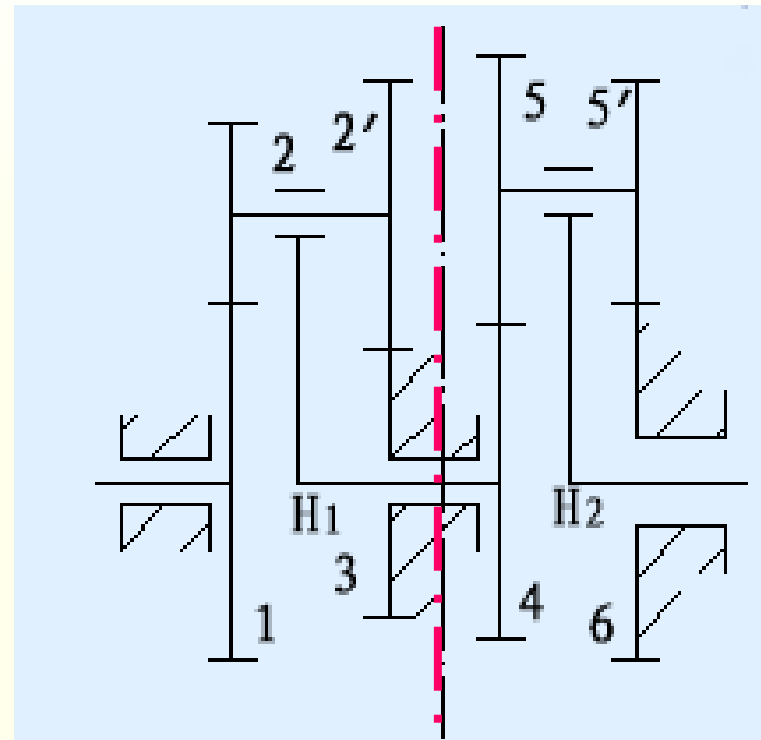
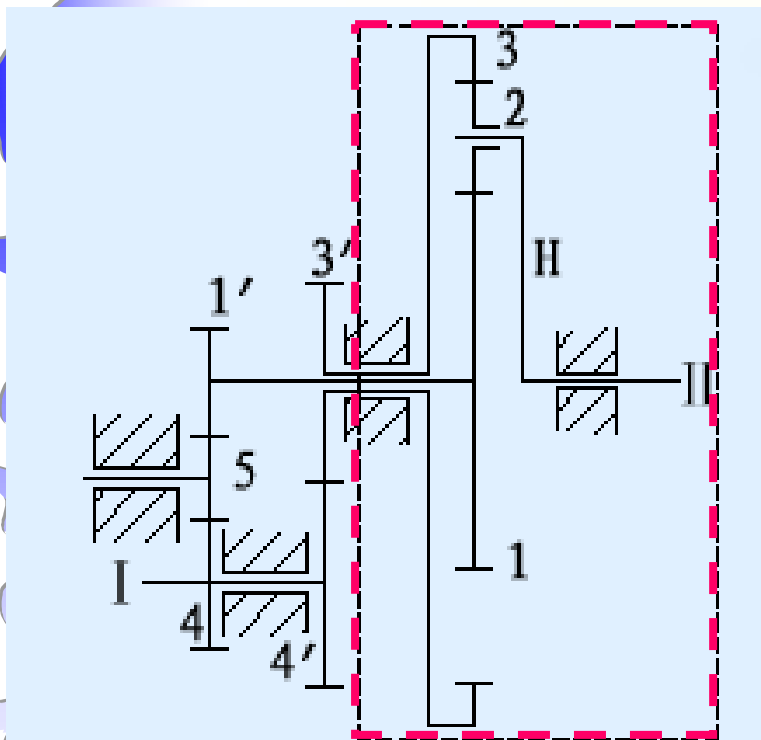
混合輪系



周轉輪系I 周轉輪系II

各周轉輪系相互獨立
不共用一個系杆

混合轮系传动比计算



$$-\omega_H ?$$

周转轮系：1、2 (2') 、3、5 (H)

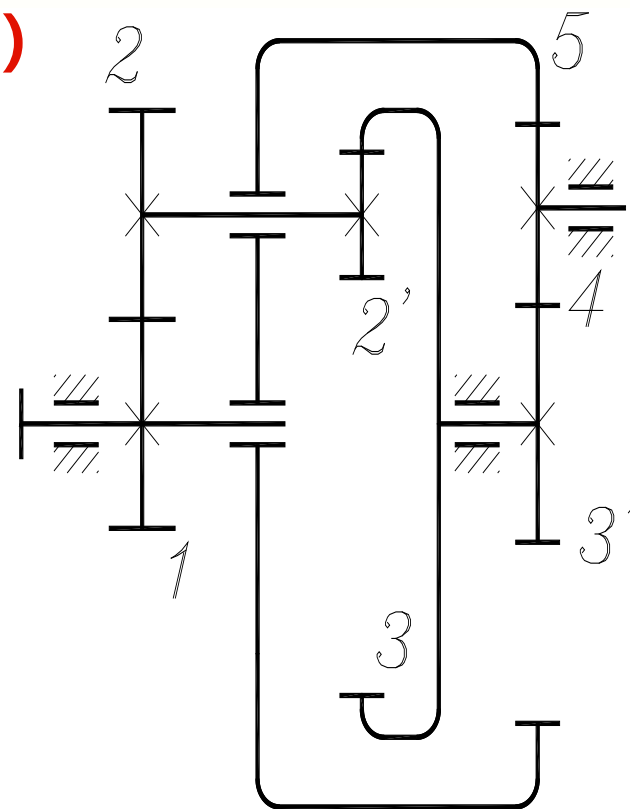
$$i_{13}^H = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_3 - \omega_H} = -\frac{z_2}{z_1} \frac{z_3}{z_{2'}}$$

定轴轮系：3'、4、5

$$i_{3'5} = \frac{\omega_{3'}}{\omega_5} = -\frac{z_4}{z_{3'}} \frac{z_5}{z_4} = -\frac{z_5}{z_{3'}}$$

$$\omega_5 = \omega_H$$

i_{15}



电动卷扬机减速器

已知:

$$z_1=26, z_2=50, z_3=93, z_3'=18, z_4=35, z_5=88$$

试求传动比 i_{15}

对差动轮系

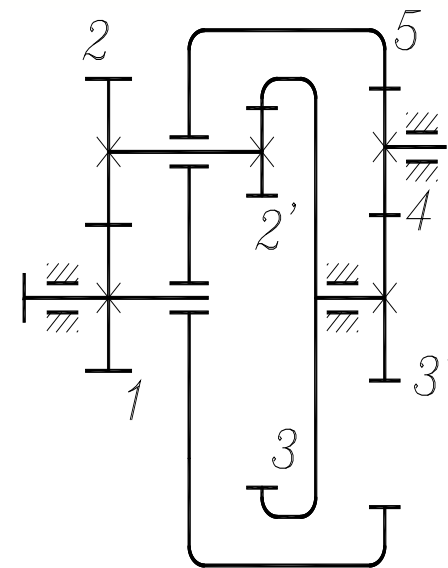
$$i_{13}^H = i_{13}^5 = \frac{n_1 - n_5}{n_3 - n_5} = -\frac{z_2 z_3}{z_1 z_2'} = -\frac{50 \times 94}{26 \times 18} = -\frac{1175}{117}$$

$$\rightarrow \frac{n_1 - n_5}{n_3 - n_5} = -\frac{1175}{117}$$

对定轴轮系

$$i_{3'5} = \frac{n_{3'}}{n_5} = -\frac{n_5}{n_{3'}} = -\frac{88}{18} = -\frac{44}{9} \rightarrow n_{3'} = -\frac{44}{9} n_5$$

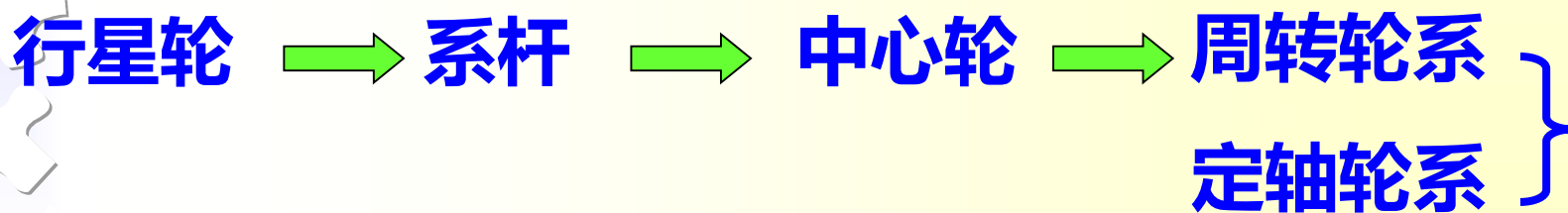
$$\rightarrow n_3 = n_{3'} = -\frac{44}{9} n_5 \rightarrow \frac{n_1 - n_5}{-\frac{44}{9} n_5 - n_5} = -\frac{1175}{117} \rightarrow i_{15} = \frac{n_1}{n_5} \approx 60.14$$



混合轮系传动比的求解方法：

1. 将混合轮系分解为几个基本轮系；
2. 分别计算各基本轮系的传动比；
3. 寻找各基本轮系之间的关系；
4. 联立求解。

基本轮系的划分



例3: $z_1=20, z_2=30, z_2'=20, z_3=40,$
 $z_4=45, z_4'=44, z_5=81, z_6=80$ 求: i_{16}

定轴 $i_{13} = \frac{\omega_1}{\omega_3} = \frac{z_2}{z_1} \frac{z_3}{z_2'} = \frac{30 \times 40}{20 \times 20} = 3$

行星 $i_{65}^H = \frac{\omega_6 - \omega_H}{\omega_5 - \omega_H} = \frac{\omega_6 - \omega_H}{0 - \omega_H} = 1 - \frac{\omega_6}{\omega_H}$
 $= \frac{z_4' z_5}{z_6 z_4} = \frac{44 \times 81}{80 \times 45} = 0.99$

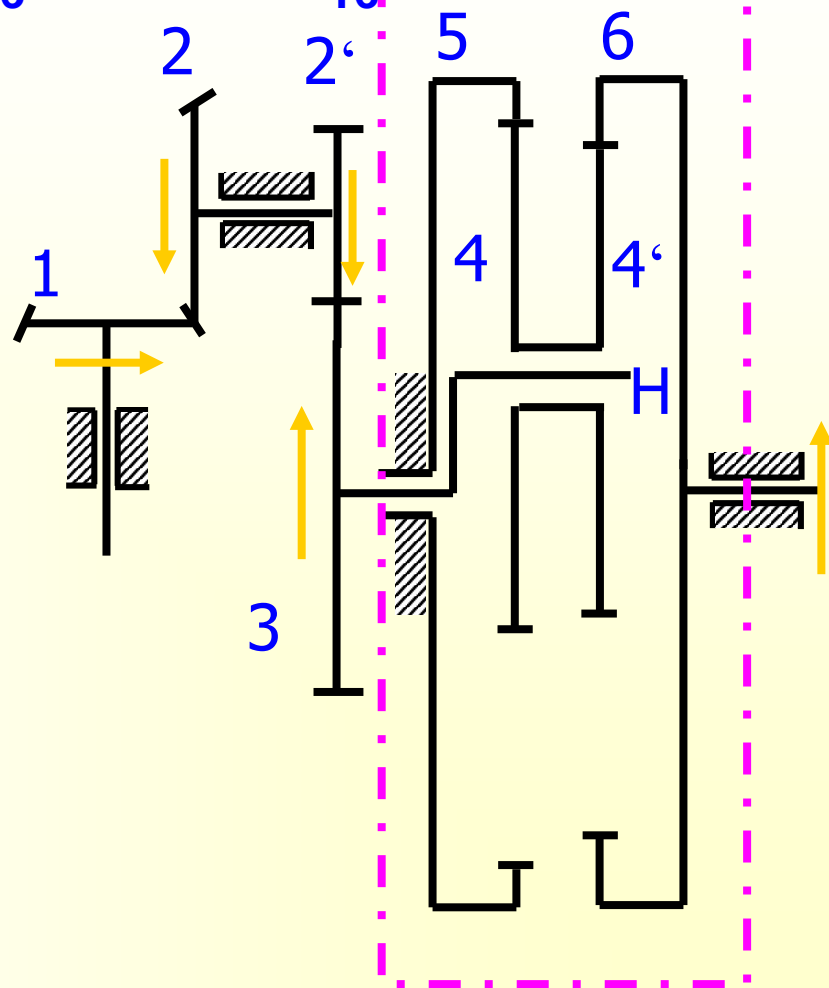
$$i_{6H} = \frac{\omega_6}{\omega_H} = 1 - 0.99 = 0.01$$

两个轮系的关系

$$\omega_H = \omega_3$$

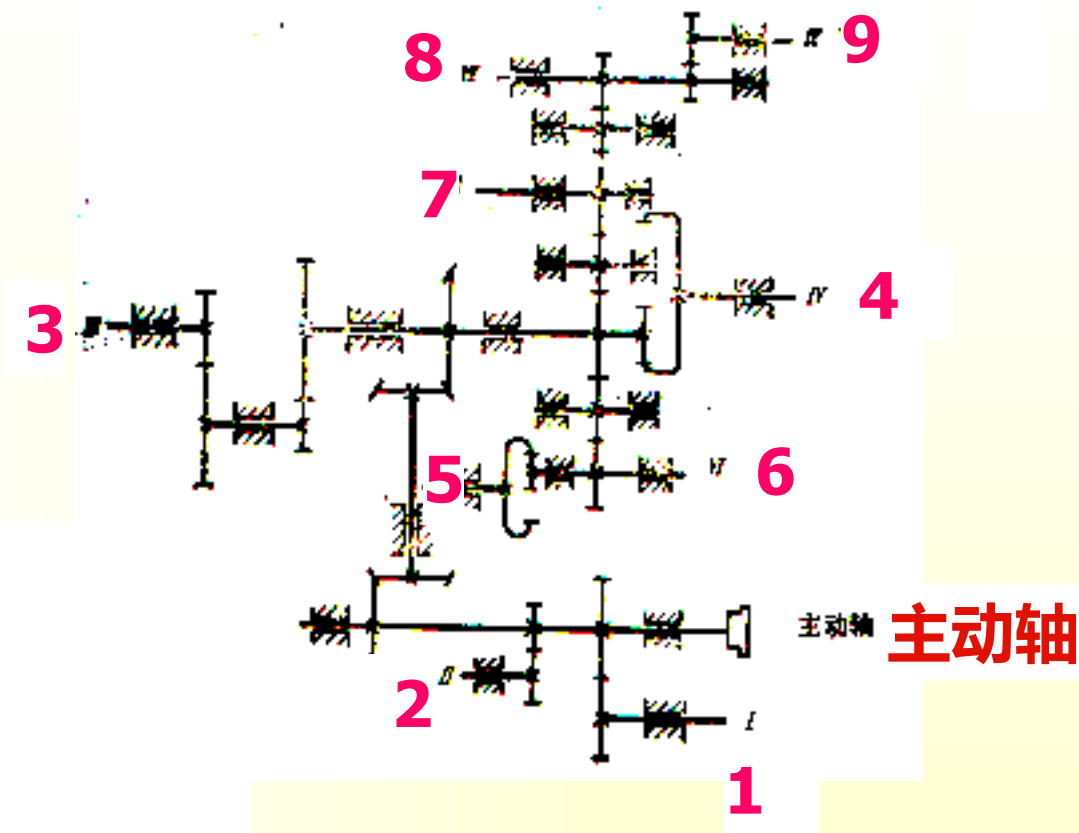
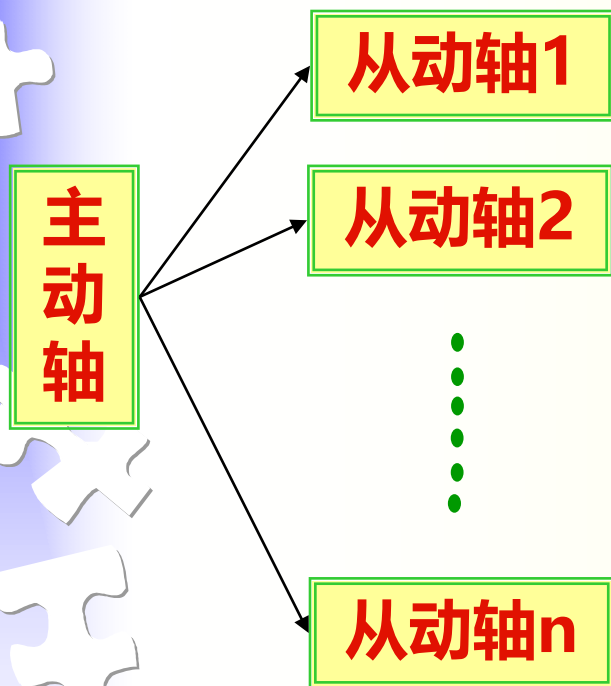
混合轮系的传动比

$$i_{16} = \frac{\omega_1}{\omega_6} = \frac{3\omega_3}{0.01\omega_H} = 300$$



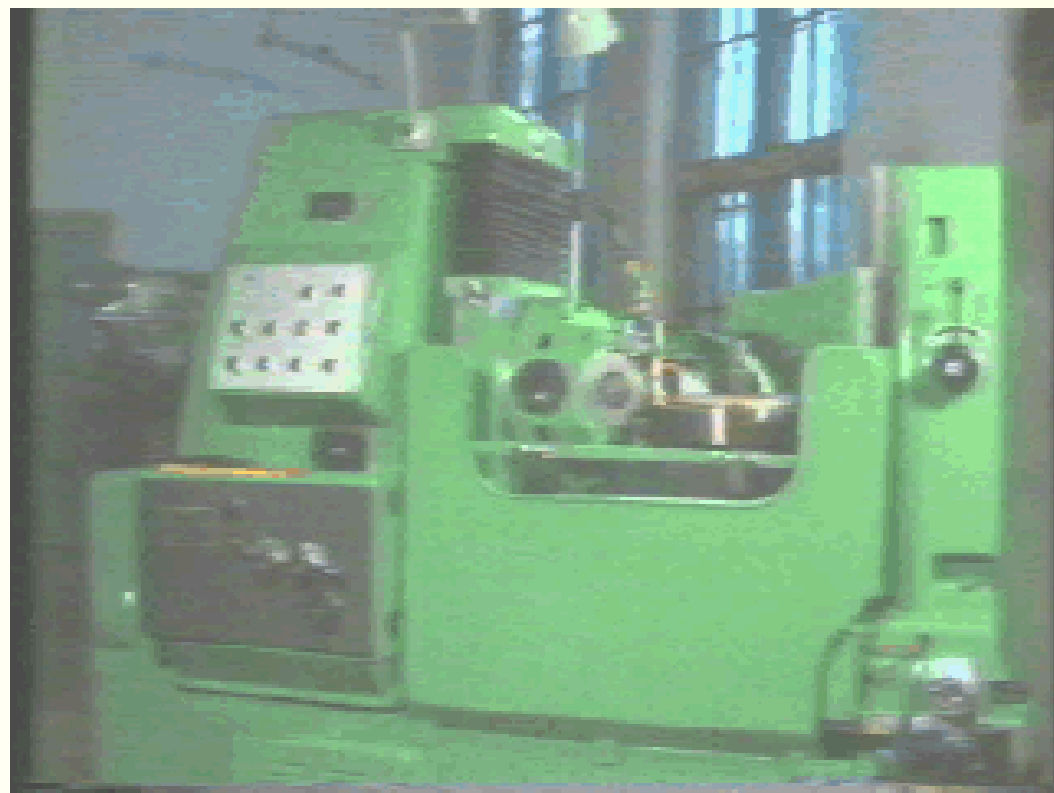
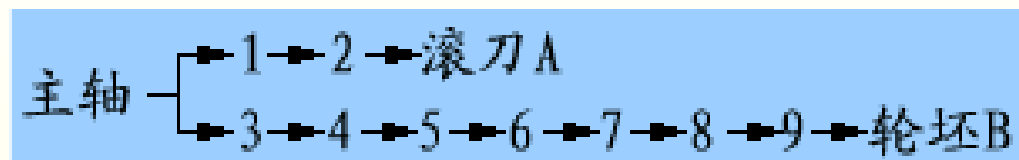
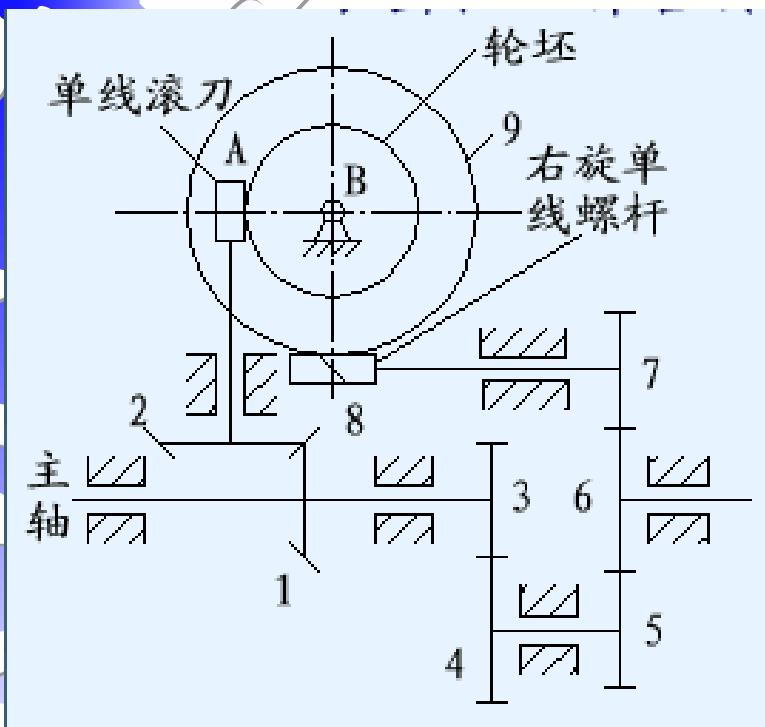
3 轮系的功能

3.1 实现分路传动

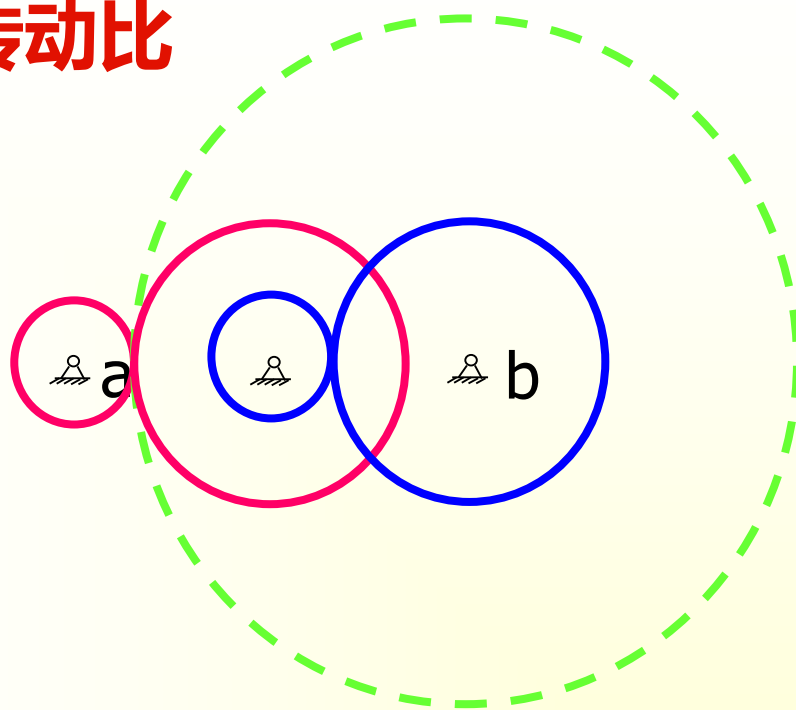


航空发动机附加系统

利用定轴轮系，可以通过主动轴上的若干齿轮分别把运动传递给多个工作部位，从而实现分路传动。



3.2 实现大传动比

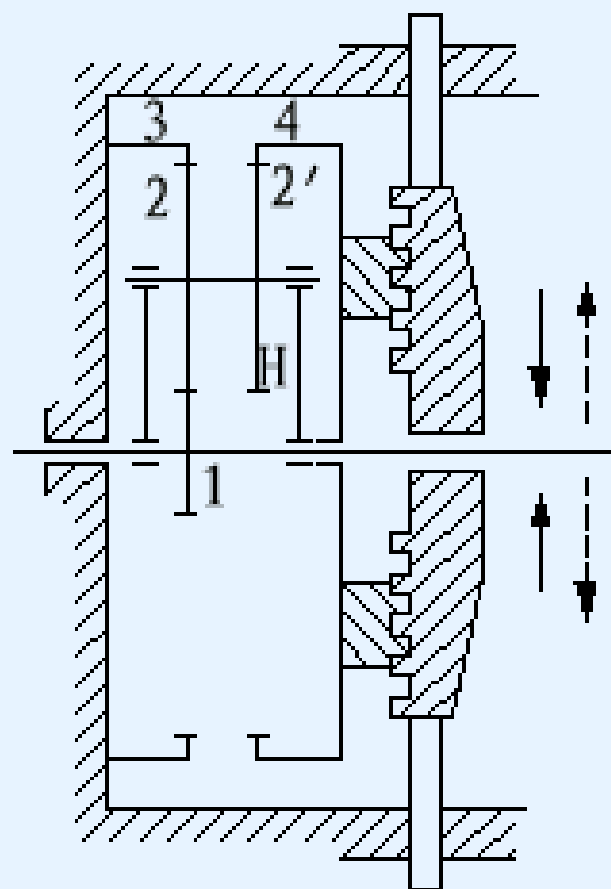


定轴轮系

一对齿轮传动，一般传动比不得大于5~7。在需要获得更大传动比时，可利用定轴轮系的多级传动来实现。

为了获得大的传动比，也可采用周转轮系和混合轮系。

实例一：车床电动三爪卡盘

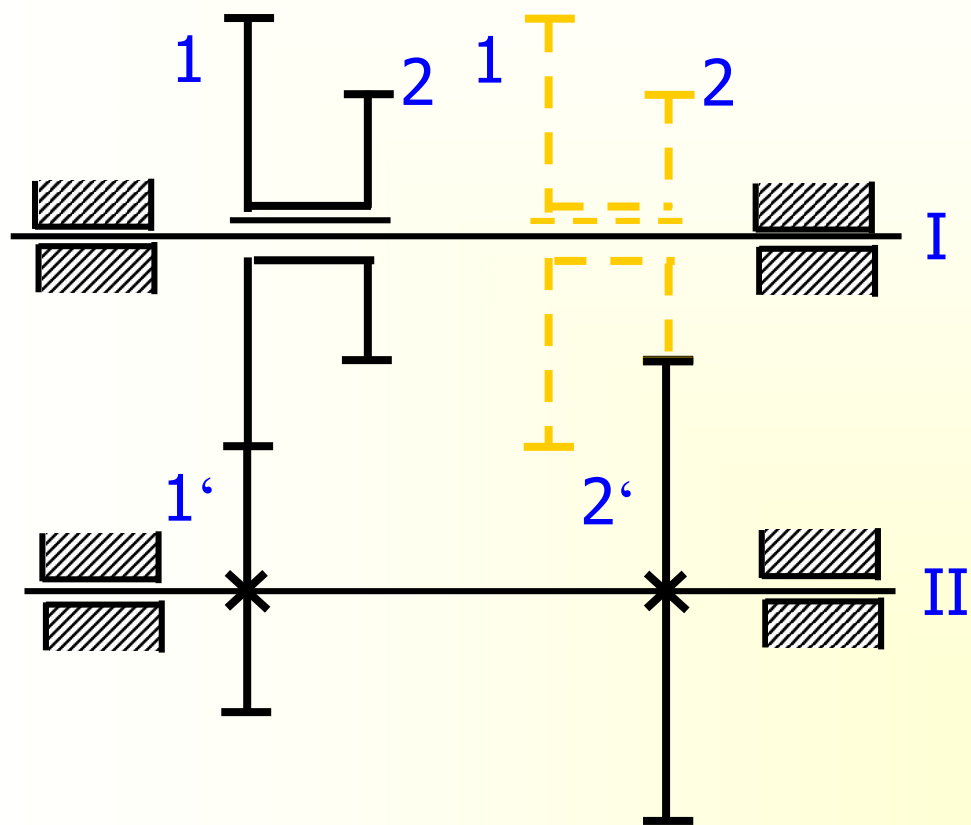


电动机带动齿轮1转动，通过一个3K型行星轮系带动内齿轮4转动，从而使固结在齿轮4右端面上的阿基米德螺旋槽转动，驱使三个卡爪快速径向移动，以夹紧或放松工件。

只用几个齿轮就实现 $i_{14} = -588$ 大传动比，并且结构紧凑，体积小、重量轻。

$$\begin{aligned} Z_1 &= 6, \quad Z_2 = Z_{2'} = 25, \\ Z_3 &= 57, \quad Z_4 = 56, \quad i_{14} = -588 \end{aligned}$$

3.3 实现变速和换向

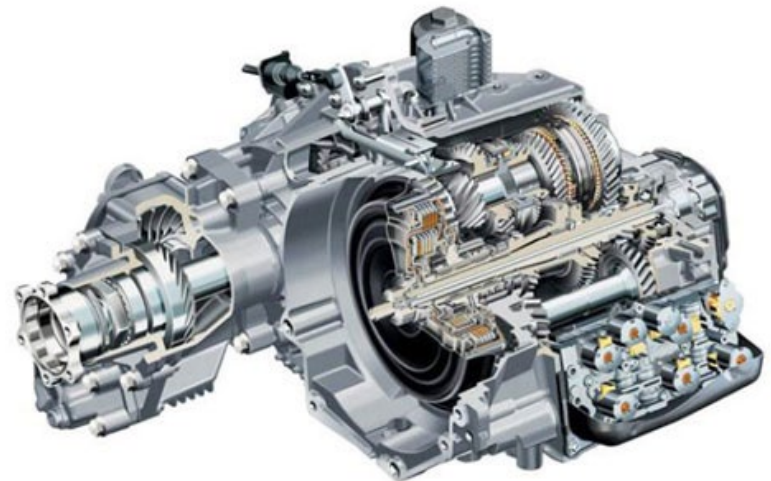
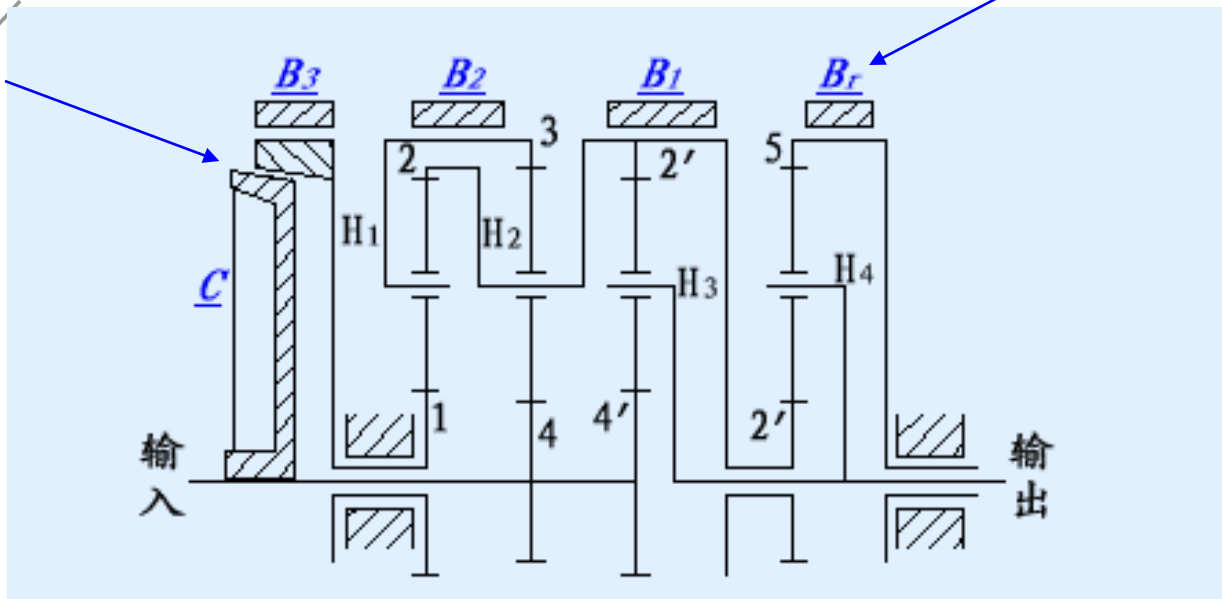


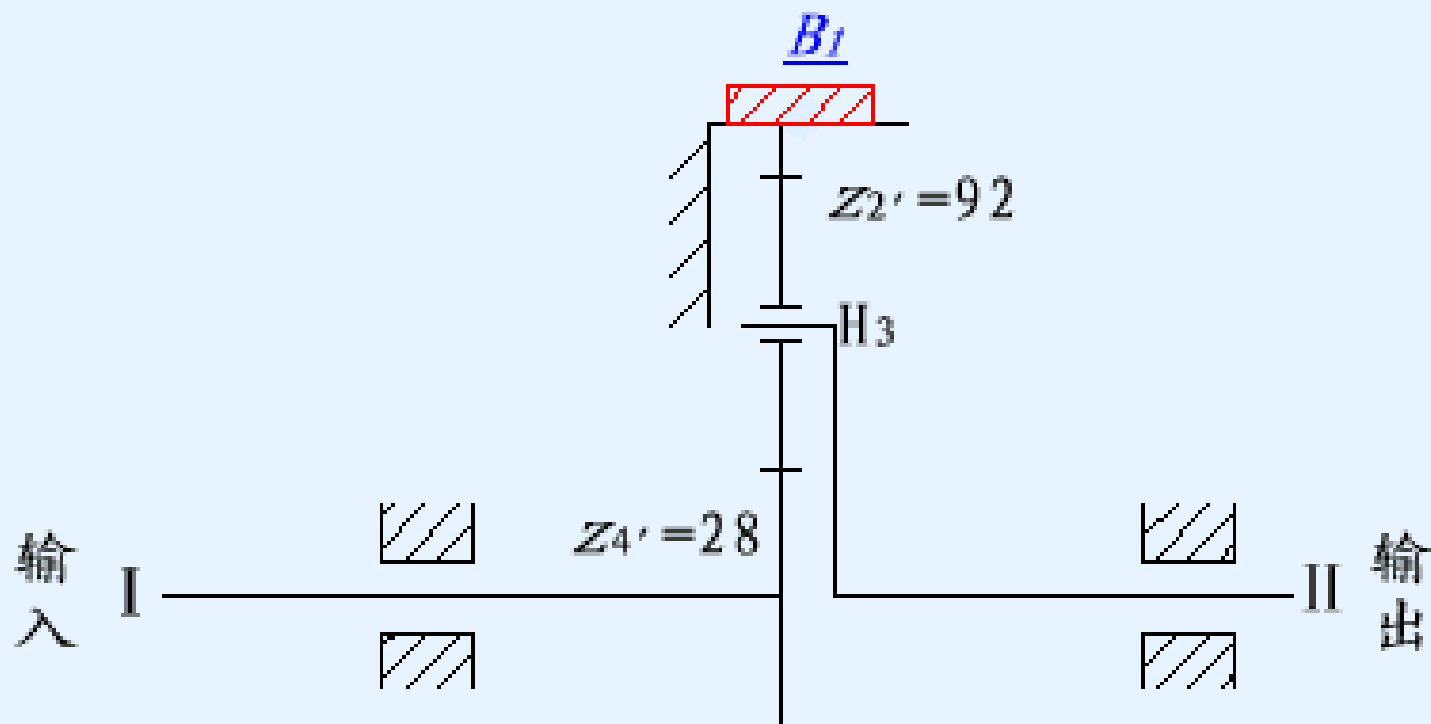
双联滑动齿轮

国产红旗轿车自动变速机构

带式制动器

锥面离合器

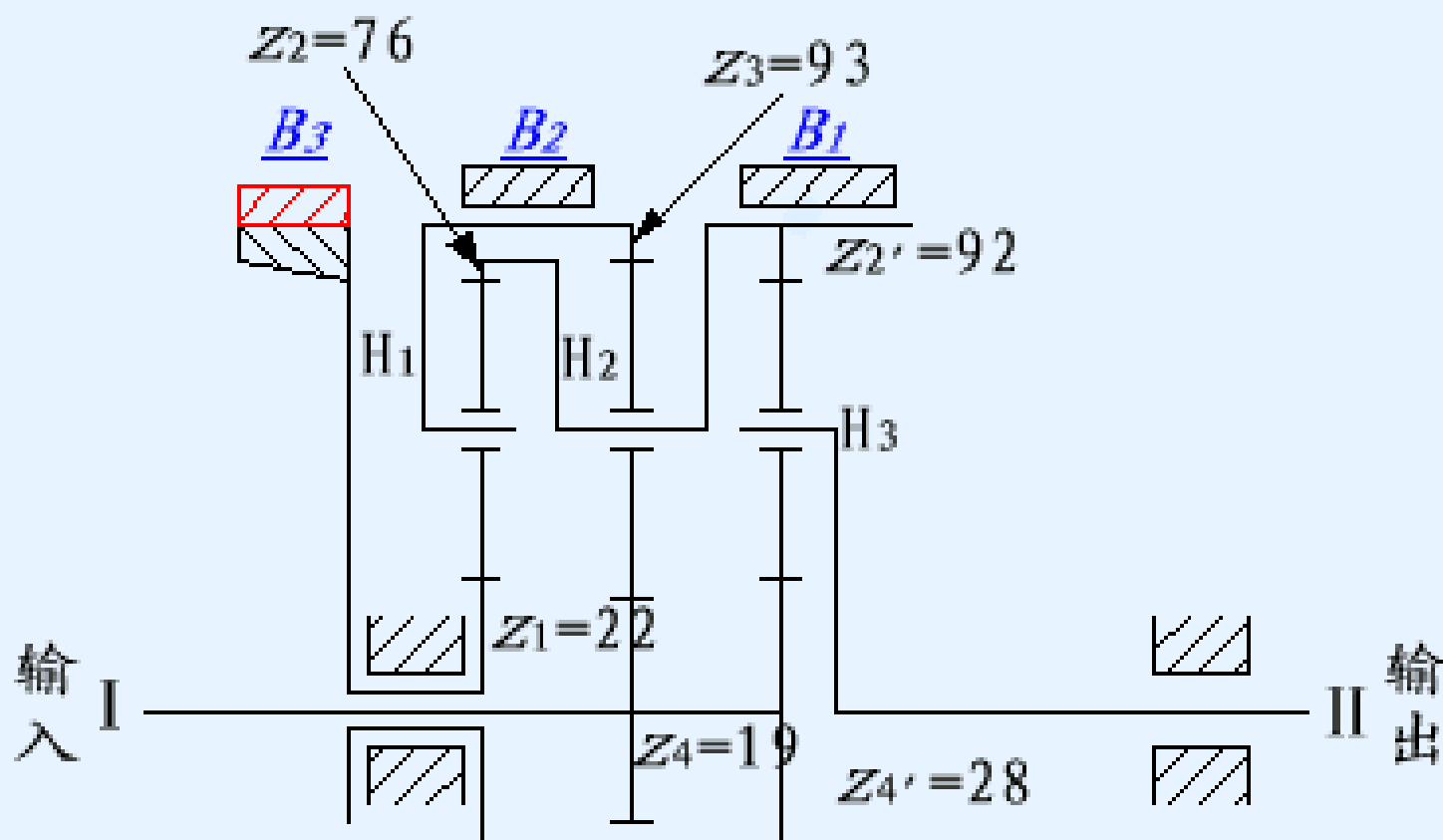




离合器 B_1 合上，其余松开。只有一套周转轮系起作用，其余空转。

内齿轮 z_2' 为固定中心轮，该套轮系为行星轮系。

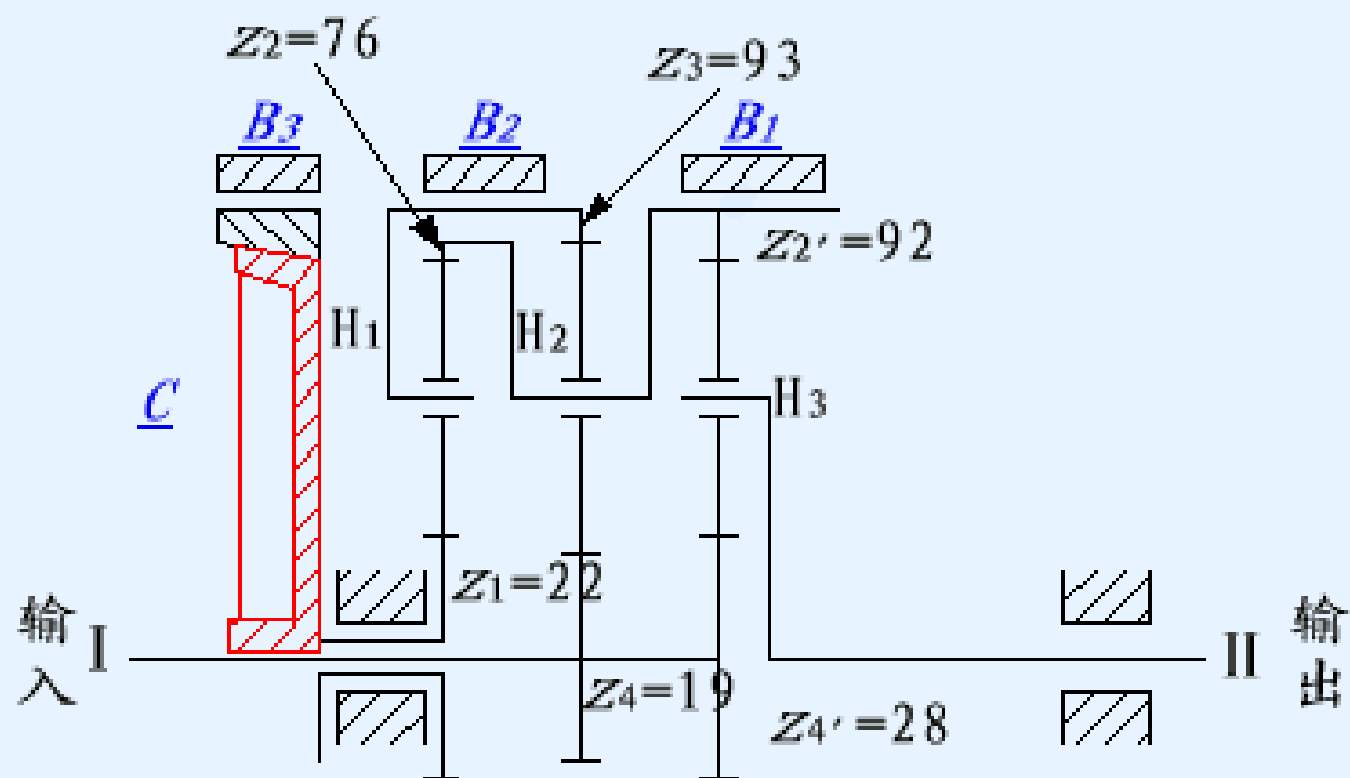
$$i_{I II} = 4.286$$



离合器 B_3 合上, 其余松开。左侧三套周转轮系起作用, 右侧一套轮系空转。

左侧为一行星轮系, 其余两套为一差动轮系。

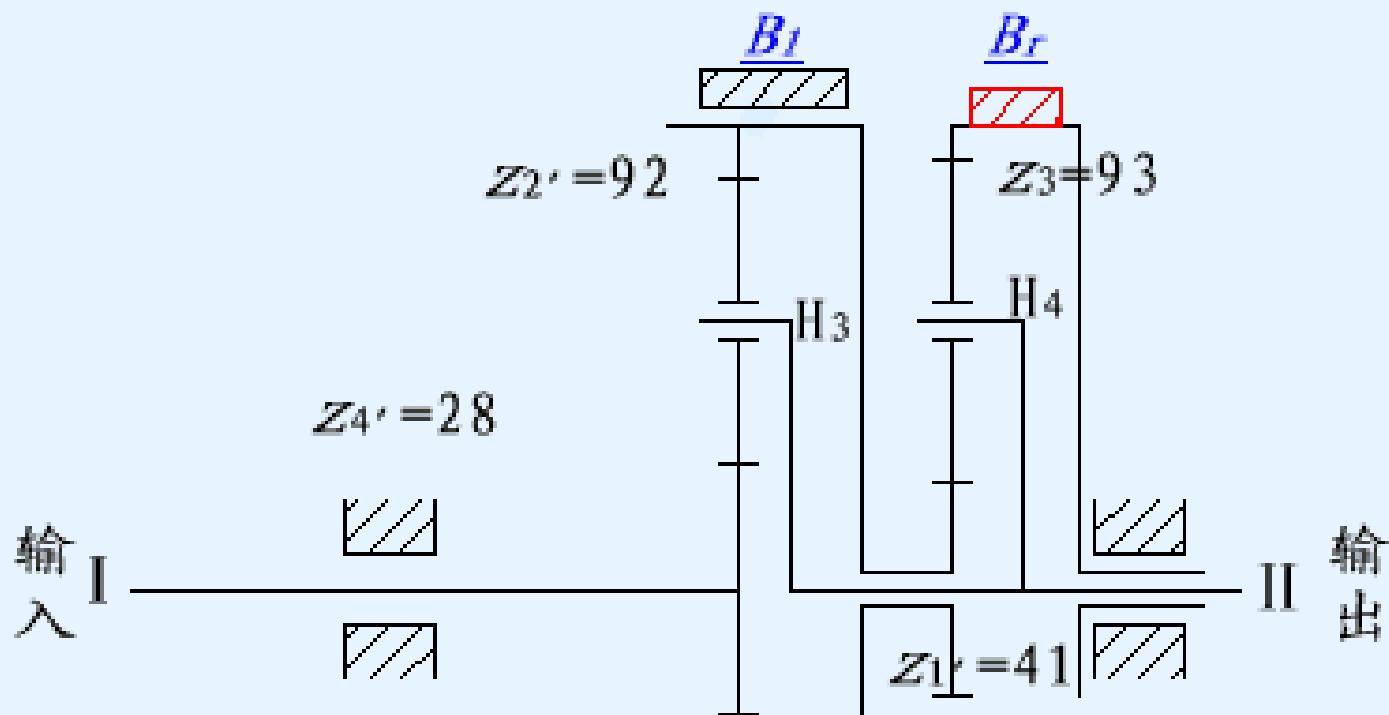
$$i_{I II} = 1.67$$



离合器c合上其余松开。中心轮1与中心轮4和4'成一体。除了最右边的一套周转轮系空转外，左边的三套轮系作无差动的整体运动。

输入轴 I 和输出轴 II 被锁为一体，成为通轴传动。

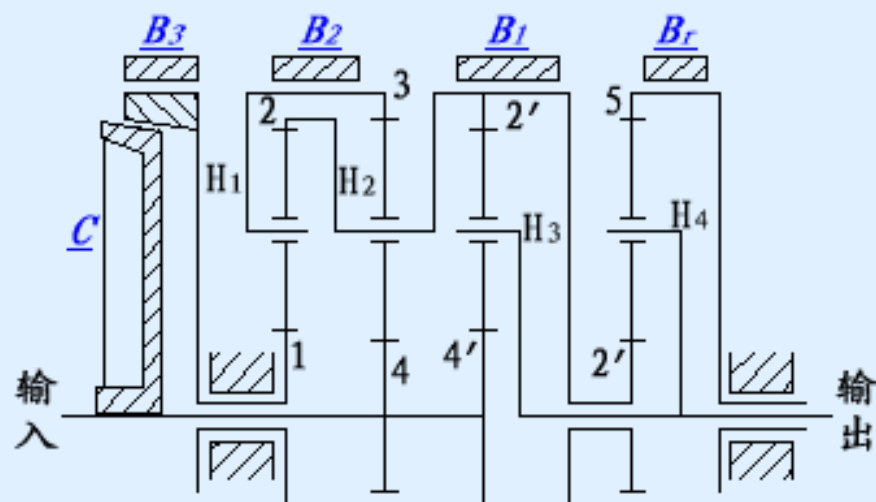
$$i_{I II}=1$$



制动器 B_r 合上，其余松开。只有右侧两套周转轮系起作用，其余空转。

右侧为一行星轮系，左侧为一差动轮系，组成封闭差动轮系。

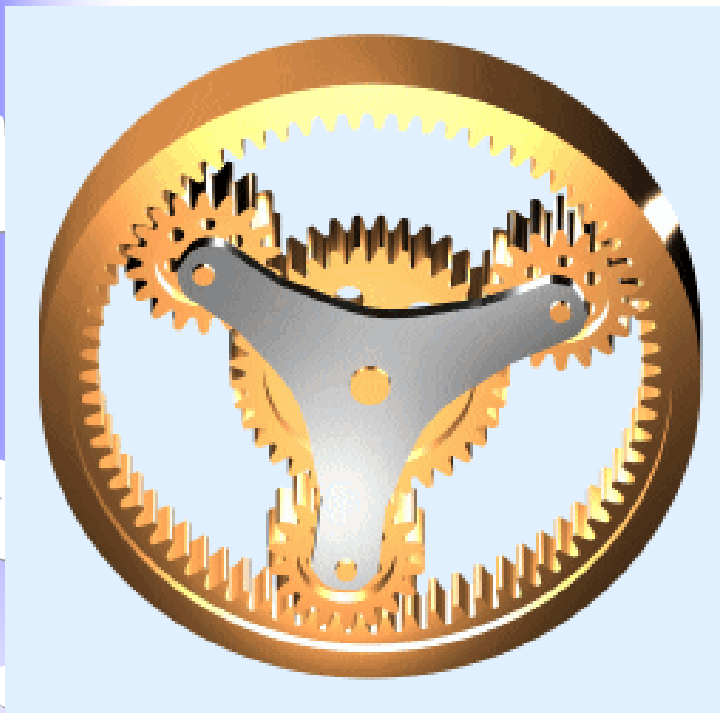
$$i_{I II} = -6.45$$



第一档	B_1 制动	$i_{I II} = 4.286$
第二档	B_2 制动	$i_{I II} = 2.752$
第三档	B_3 制动	$i_{I II} = 1.67$
第四档	C 合上	$i_{I II} = 1$
第五档	B_r 制动	$i_{I II} = -6.453$

依靠周转轮系特有的功能，在不需要改变各轮啮合状态的情况下，非常方便地实现了变速和换向传动，且结构紧凑，传动效率高。

3.4 在机构尺寸和重量较小的条件下，实现大功率传动



载荷由多对齿轮承受，
可大大改善受力状况，
提高承载能力。

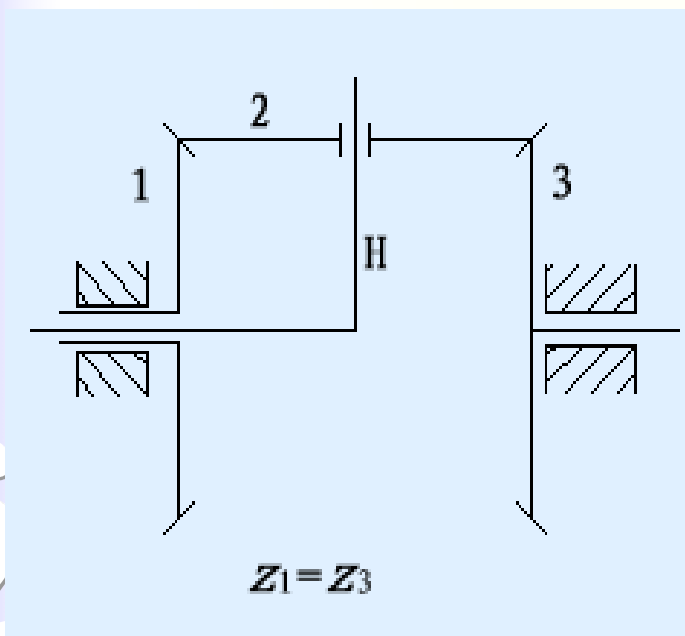


某涡轮螺旋桨发动机主减速器
外部尺寸0.5m左右，传递功率
可达2850kw。

3.5 实现运动的合成与分解

差动轮系 $F = 2$

两个输入，一个输出 ➡ 运动合成



$$i_{13}^H = -\frac{z_3}{z_1} = -1$$

$$n_H = \frac{1}{2}(n_1 + n_3) \quad \text{加法机构}$$

$$n_1 = 2n_H - n_3 \quad \text{减法机构}$$

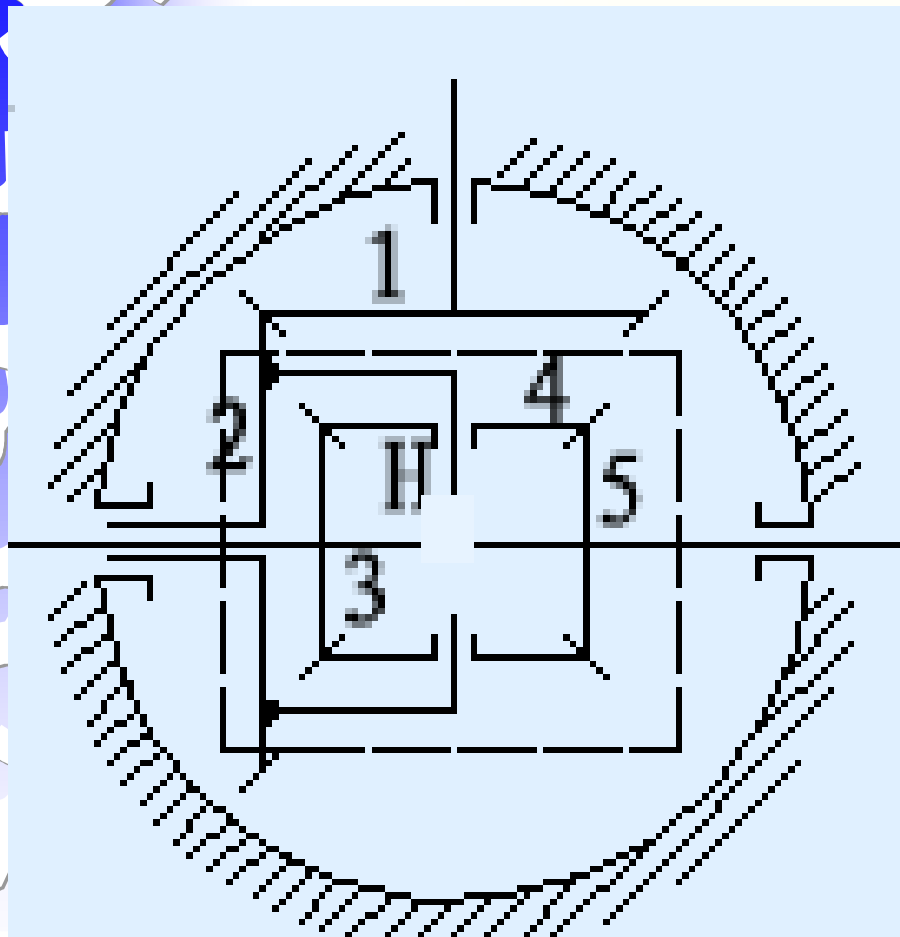
差动轮系不仅能将两个独立的运动合成一个运动，而且还可以将一个基本构件的主动转动，按所需比例分解成另两个基本构件的不同转动。

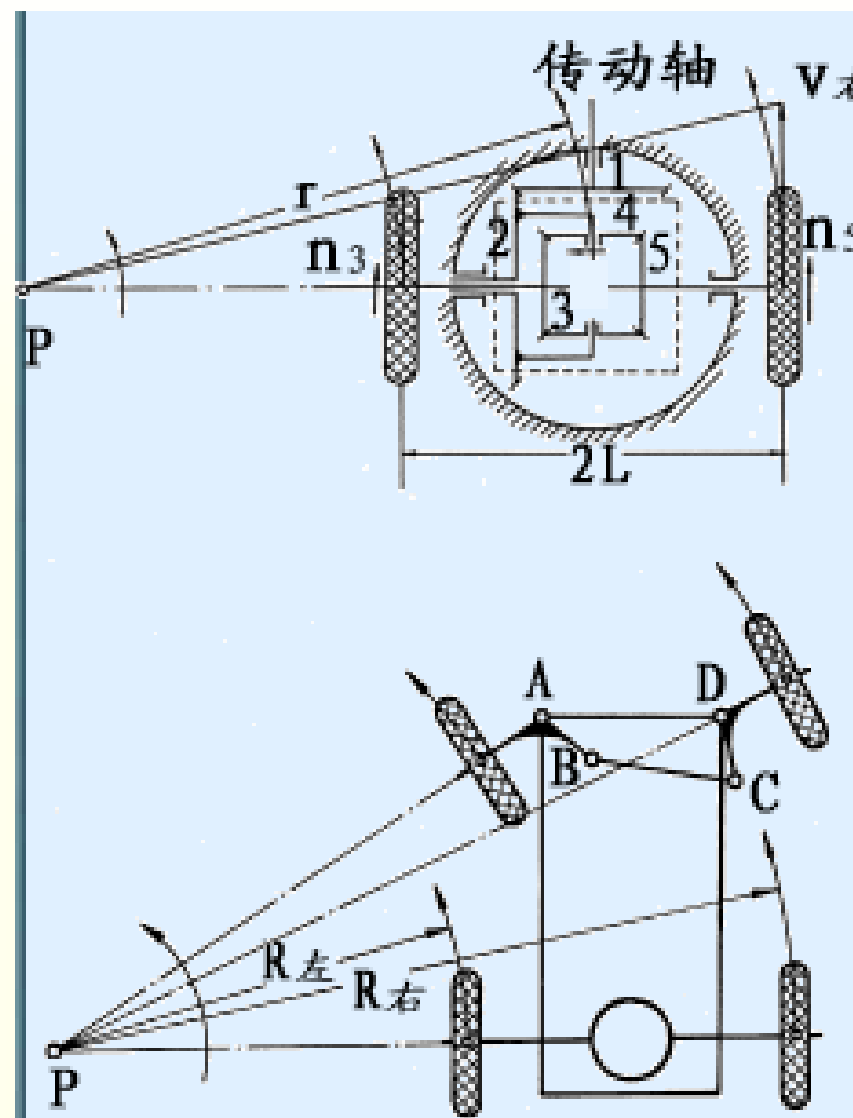
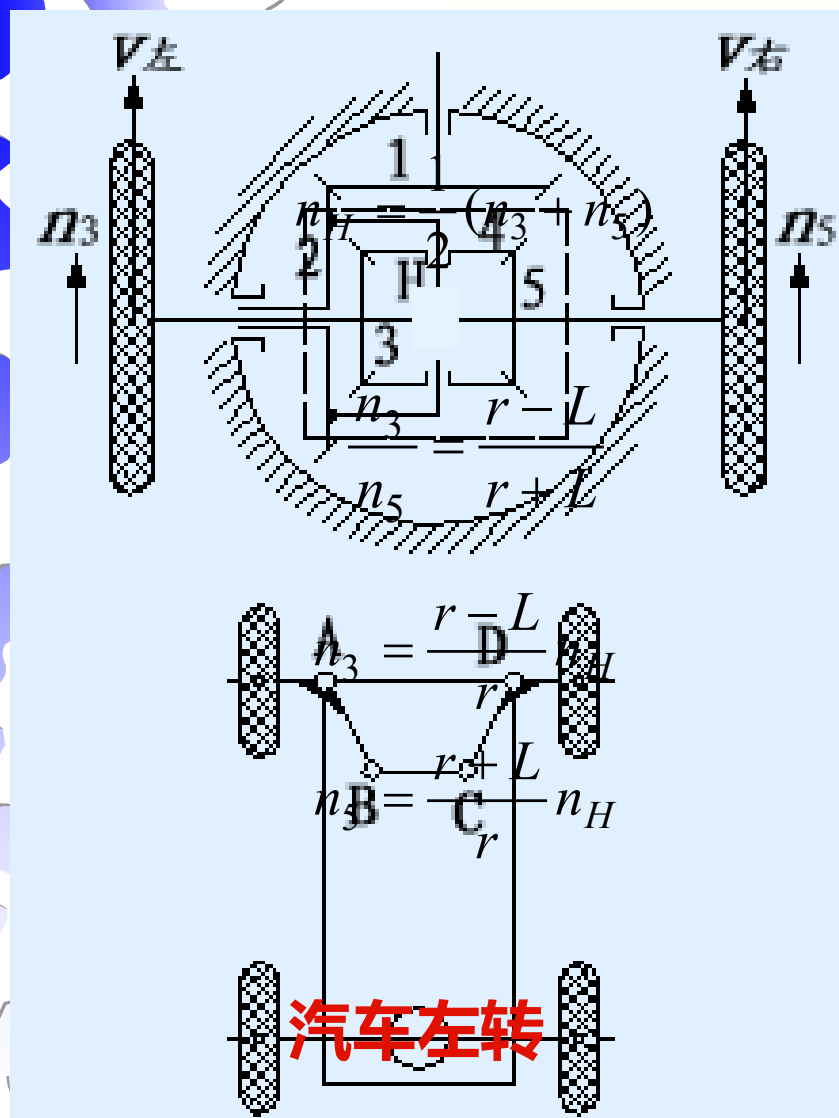
一个输入，两个输出 → 运动分解

差速器

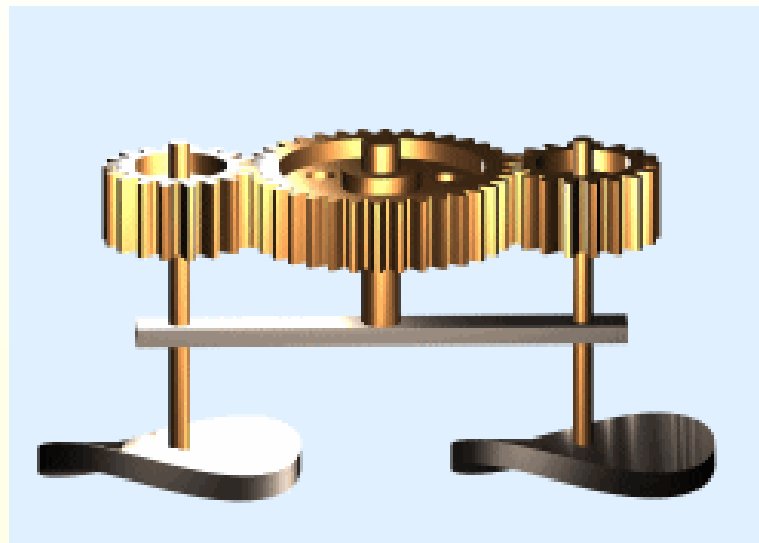
$$i_{35}^H = \frac{n_3 - n_H}{n_5 - n_H} = -\frac{z_5}{z_3} = -1$$

$$n_H = \frac{1}{2}(n_3 + n_5)$$



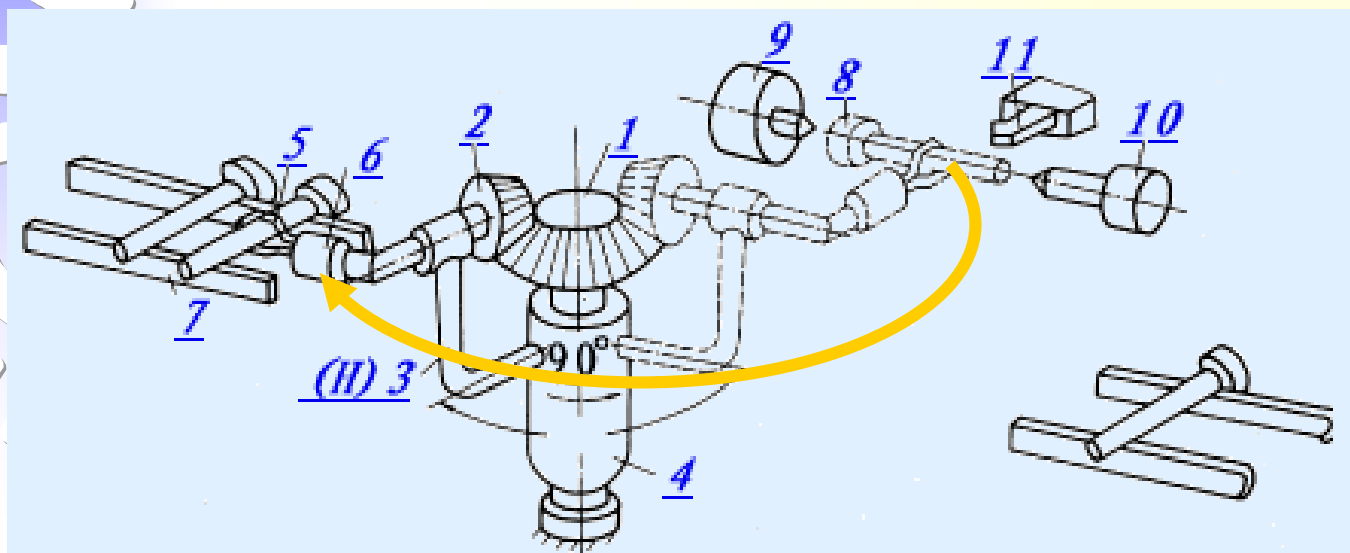


3.6 实现执行构件的复杂运动

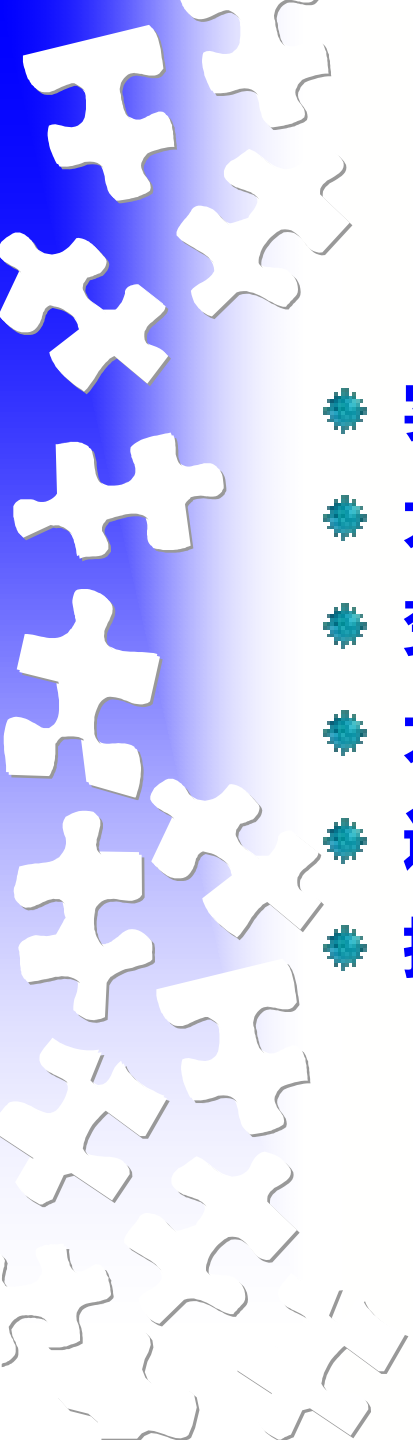


行星搅拌器

由于在周转轮系中，行星轮既自转又公转，工程实际中的一些装置直接利用了行星轮的这一特有的运动特点，来实现机械执行构件的复杂动作。



机械手



轮系功能小结

- 实现分路传动
- 大传动比
- 变速、换向
- 大功率传动
- 运动的合成与分解
- 执行构件的复杂运动



4 轮系的设计

4.1 定轴轮系的设计

4.2 周转轮系的设计



4.1 定轴轮系的设计

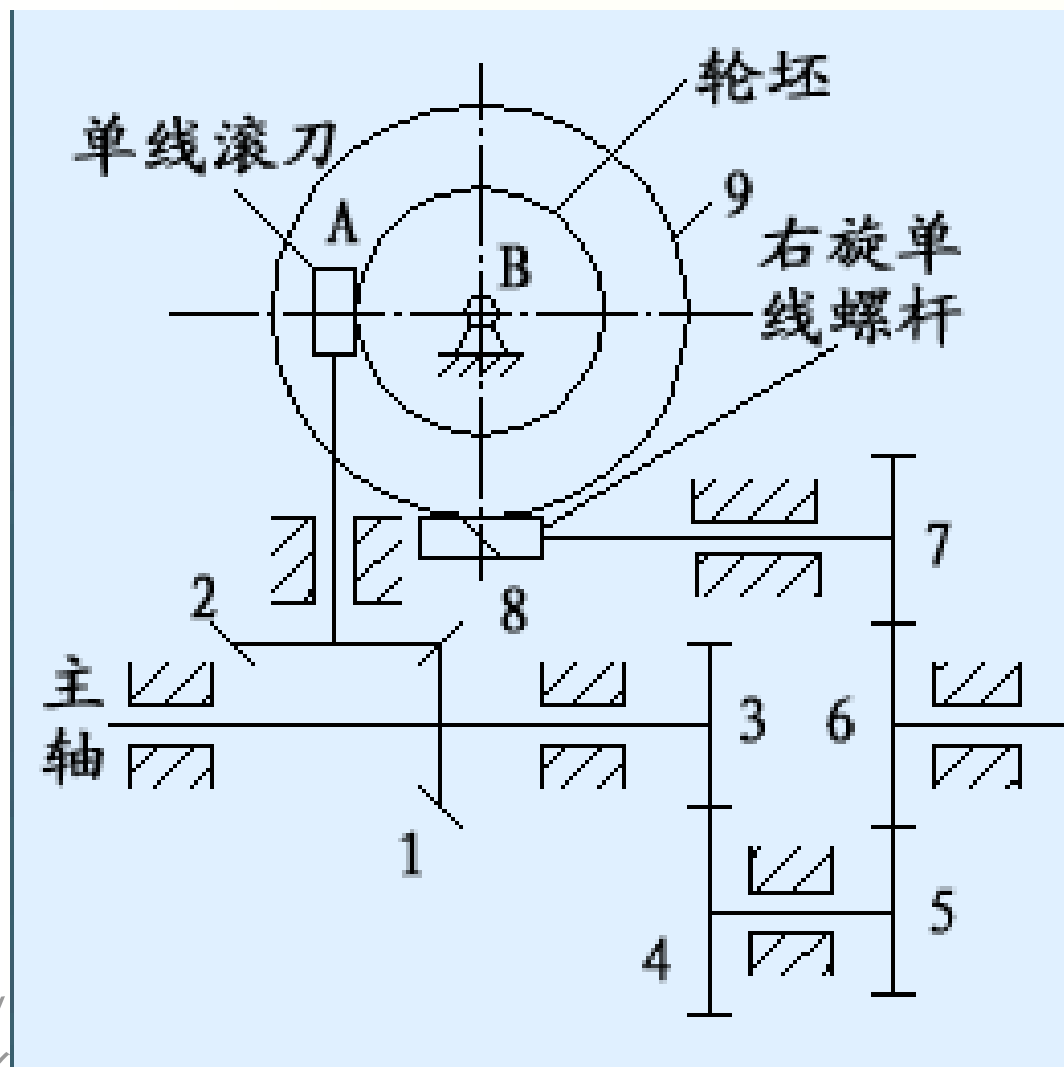
❖ 轮系类型的选择

在一个定轴轮系中，可以同时包含有直齿圆柱齿轮、平行轴斜齿轮、交错轴斜齿轮、蜗杆蜗轮和圆锥齿轮机构等。

关键点：

- (1) 正确掌握各种齿轮机构的特点和应用场合；
- (2) 明确设计要求；
- (3) 满足要求的前提下机构越简单越好。

实例分析：滚齿机工作台传动系统





4.1 定轴轮系的设计

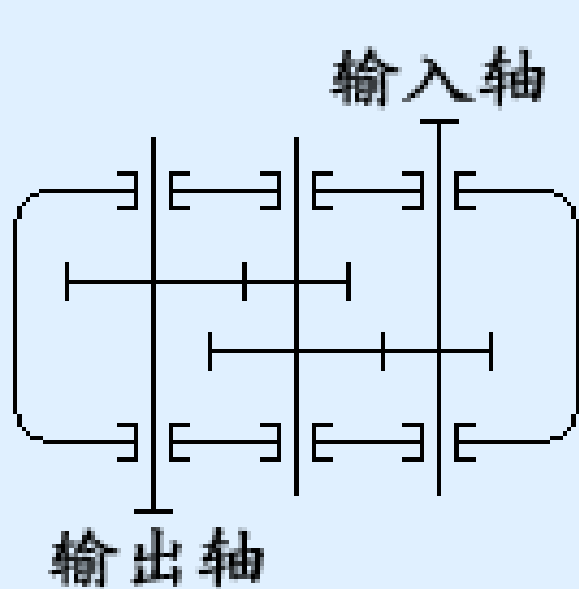
各轮齿数的确定：完成各级传动比分配

原则：

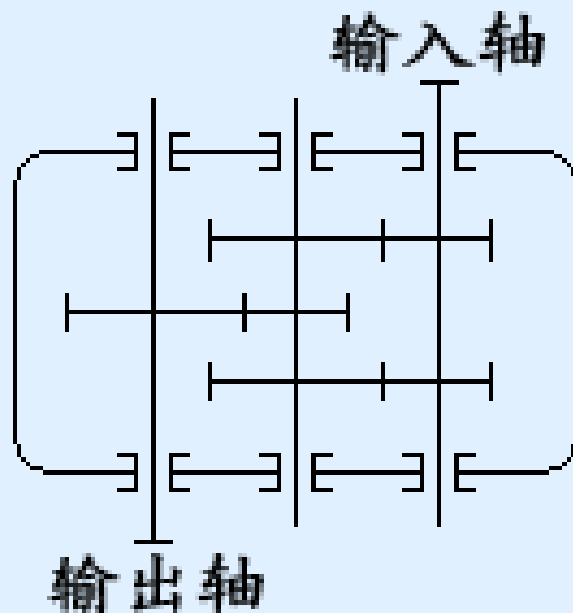
- (1) 每级传动比在常用范围内；
- (2) 为了控制外廓尺寸和传动性能，大传动比可以通过多级传动实现；
- (3) 减速传动，前小后大，均匀变化；
- (4) 传动比分配要同时考虑润滑、布局、结构尺寸等因素。

4.1 定轴轮系的设计

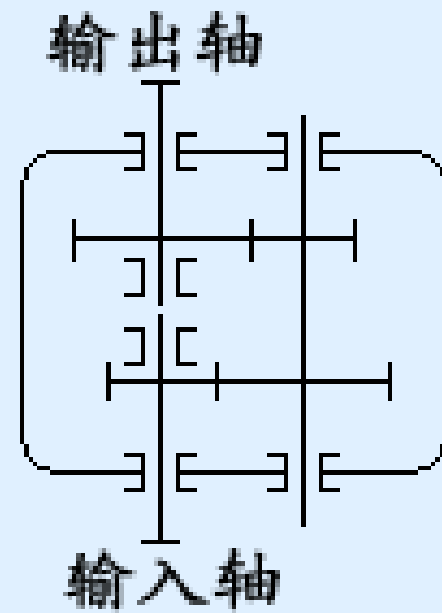
定轴轮系布置方案的选择：多方案比较选优



方案一

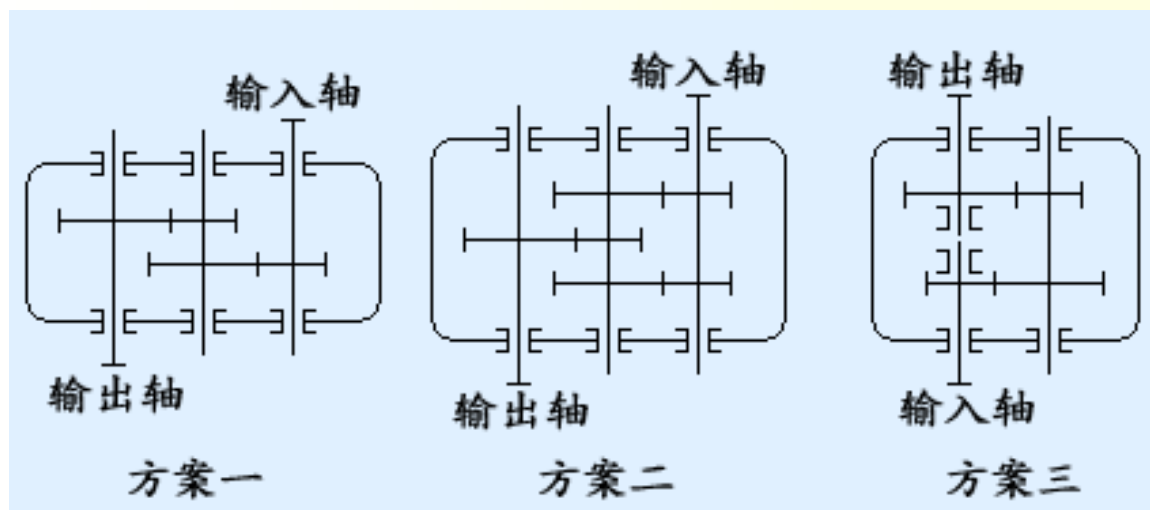


方案二



方案三

由以上分析可以看出，同一个定轴轮系，可以有几种不同的布置方案，各种方案具有不同的特点。究竟选择什么方案，要根据具体情况来决定；若载荷较平稳，可模仿方案（一），结构简单些；若用于变载荷处，可选择方案（二），工作情况好一些；若空间位置较紧，则可参考方案（三），机构尺寸小些。





4.2 周转轮系的设计

轮系类型的选择

关键因素：传动比、传动效率、结构复杂程度、外廓尺寸、重量

- (1) 传递运动时，优先考虑传动比，兼顾其他因素；**
- (2) 传递动力时，优先考虑效率，其次考虑传动比等因素。**

4.2 周转轮系的设计

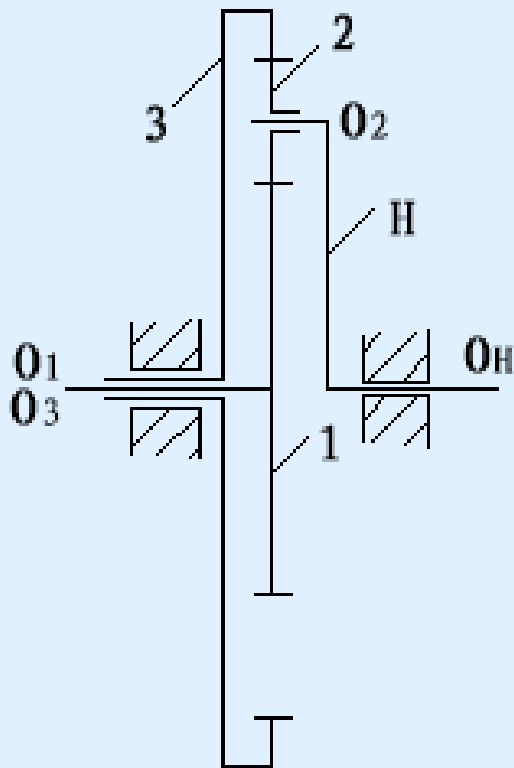
各轮齿数的确定：

✚ 传动比条件

✚ 同心条件

✚ 装配条件

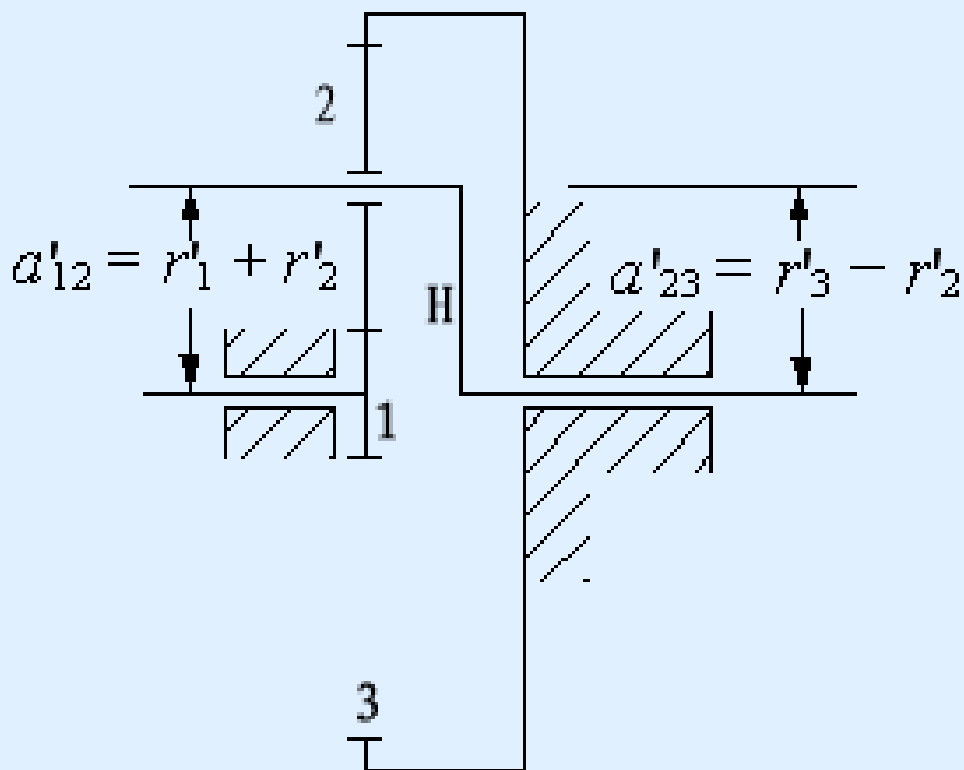
✚ 邻接条件



✦ 传动比条件

$$z_3 = (i_{1H} - 1) z_1$$

周转轮系用来传递运动，就必须实现工作所要求的传动比，即传动比条件。



同心条件

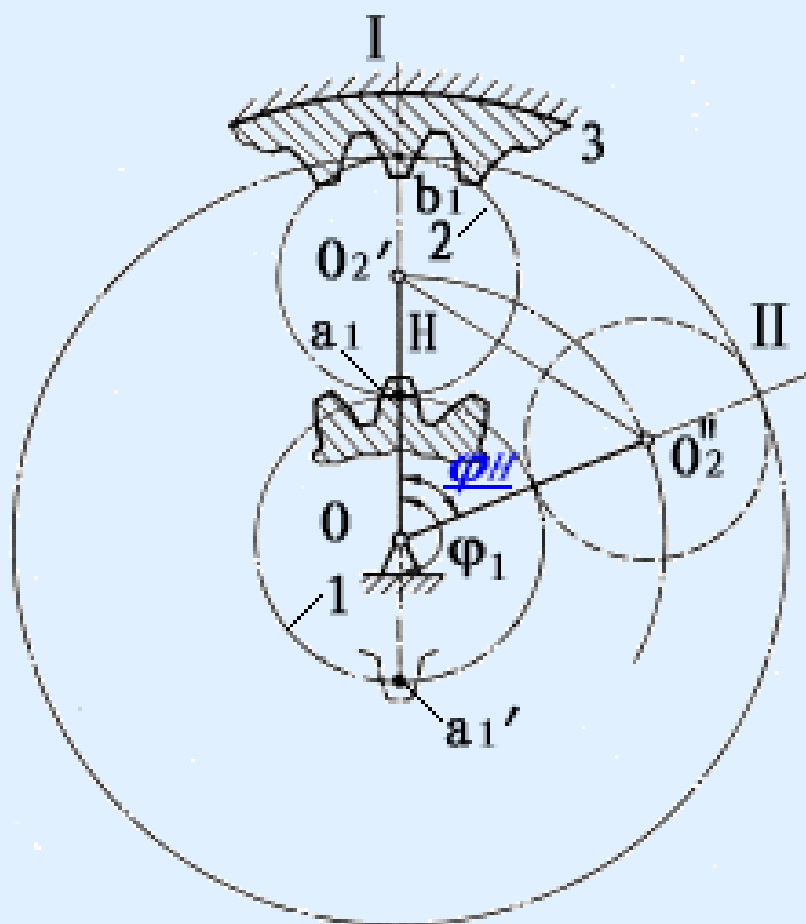
$$z_1 + z_2 = z_3 - z_2$$

故

$$z_2 = \frac{z_3 - z_1}{2}$$

为了保证装在系杆上的行星轮在传动过程中始终与中心轮正确啮合，必须使系杆的转轴与中心轮的轴线重合，即同心条件。

✚ 装配条件



由于 $i_{1H} = \frac{\varphi_1}{\varphi_H}$

故

$$\varphi_1 = i_{1H} \varphi_H = i_{1H} \frac{360^\circ}{k}$$

由于 a_1' 与 a_1 间
必有整数个齿距，

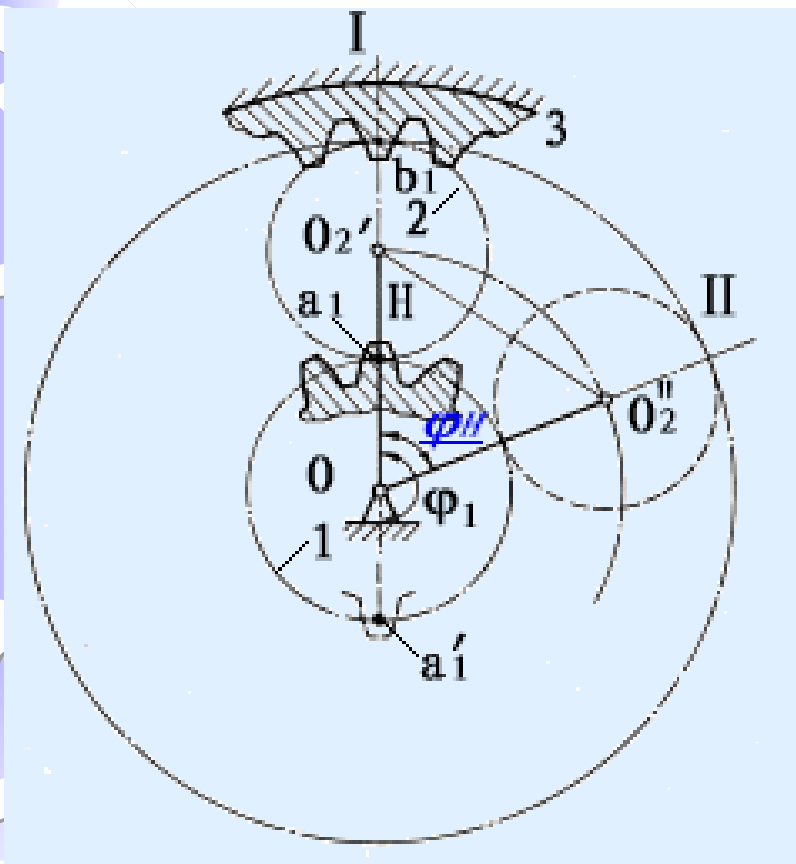
故 $\varphi_1 = \underline{N} \frac{360^\circ}{z_1}$

由以上两式可得
装配条件关系式：

$$z_1 = \frac{kN}{i_{1H}}$$

使多个行星轮能够均匀地分布在中心轮四周，即装配条件。

邻接条件

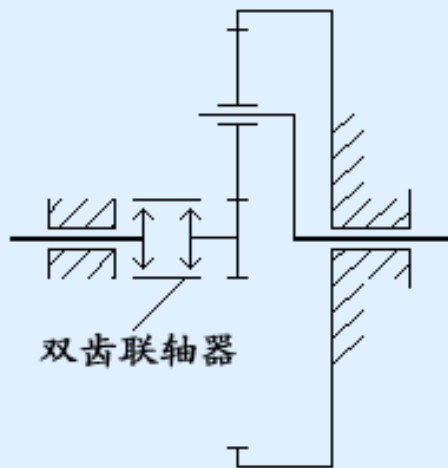


$$(z_1 + z_2) \sin \frac{180^\circ}{k} > z_2 + 2h_a^*$$

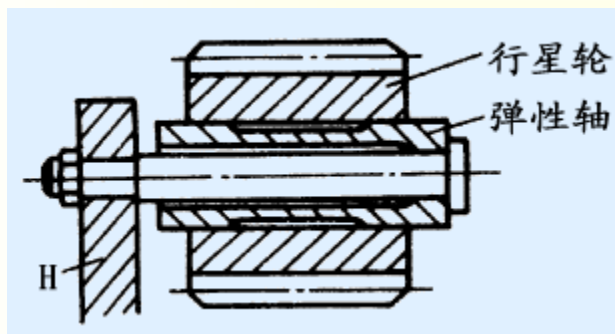
不能让相邻两个行星轮的齿顶产生干涉和相互碰撞，
即邻接条件。

4.2 周转轮系的设计

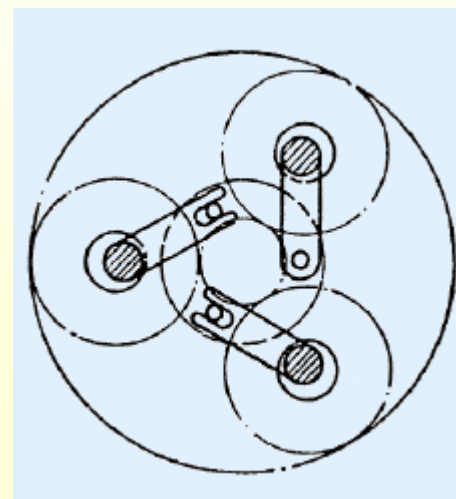
均衡装置设计



基本构件浮动式



采用弹性构件



杠杆联动式

5 其他类型的行星传动

5.1 渐开线少齿差行星传动

渐开线少齿差行星传动具有传动比大、结构简单、体积小、重量轻、加工维修容易、效率高（可达80~94%）等优点。但因同时啮合的齿数有限，故传递功率受到一定限制。另外齿数相差很少的内啮合轮齿易出现干涉，设计加工时需要用变位等特殊方法。

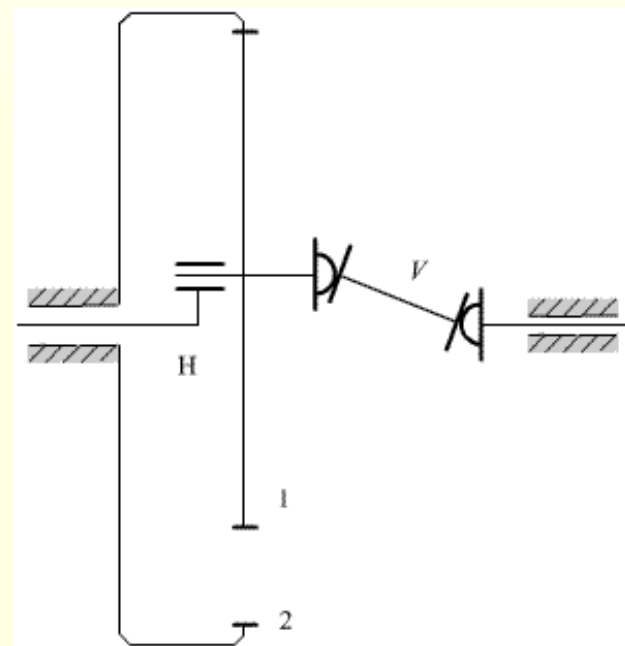


如图所示为其简图。它是一种特殊的周转轮系，由固定的渐开线内齿轮2、行星轮1、系杆H及等角速度比输出机构V组成。因齿轮1和2采用渐开线齿廓，且两者齿数相差很少，一般为1~4，故称为渐开线少齿差行星传动。工程中以K代表中心轮，H代表系杆，V代表输出机构。因此又称为K-H-V型轮系。

$$i_{12}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_2 - n_H} = \frac{n_1 - n_H}{-n_H} = 1 - \frac{n_1}{n_H} = \frac{z_2}{z_1}$$

$$\rightarrow \frac{n_1}{n_H} = 1 - \frac{z_2}{z_1} = -\frac{z_2 - z_1}{z_1}$$

$$\rightarrow i_{H\vee} = i_{H1} = \frac{n_H}{n_1} = -\frac{z_1}{z_2 - z_1}$$

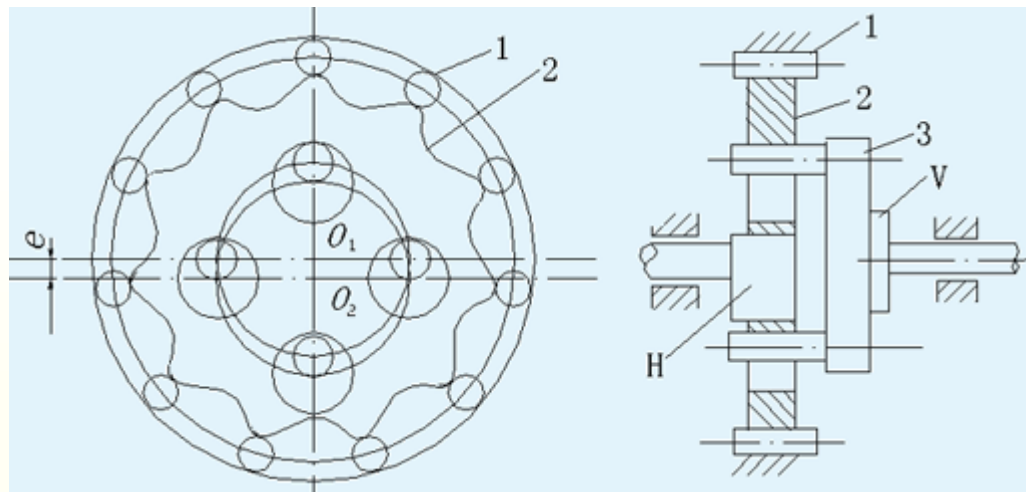


5 其他类型的行星传动

5.2 摆线针轮行星传动



其中，1为针轮，2为摆线行星轮，H为系杆，3为输出机构。
运动由系杆H输入，通过输出机构由轴V输出。



在摆线针轮传动中，行星轮的齿廓曲线不是渐开线，而是变态摆线；中心内齿轮采用了针齿，又称为针轮,也由此得名。

- 摆线针轮行星传动的特点：

具有减速比大（一般可达 $i_{HV}=9\sim115$ ，多级可获得更大的减速比），结构紧凑、传动效率高（一般可达90%~94%左右）、传动平稳等优点。此外，与渐开线少齿差行星传动比，无齿顶相碰和齿廓重叠干涉等问题。

5 其他类型的行星传动

5.3 谐波齿轮传动

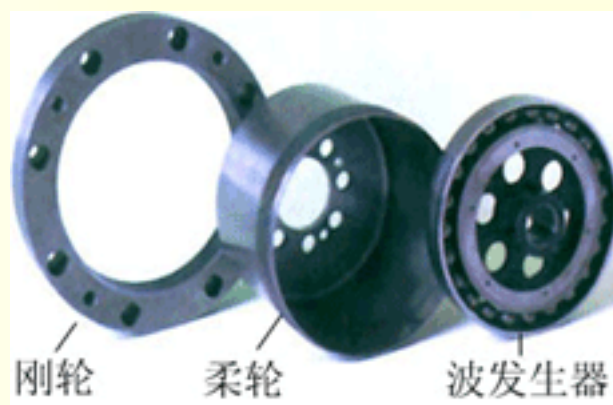
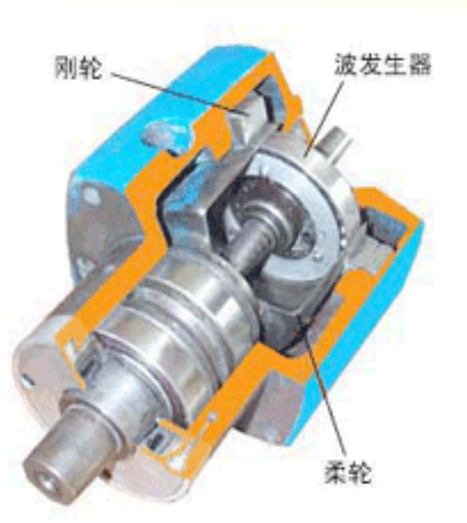


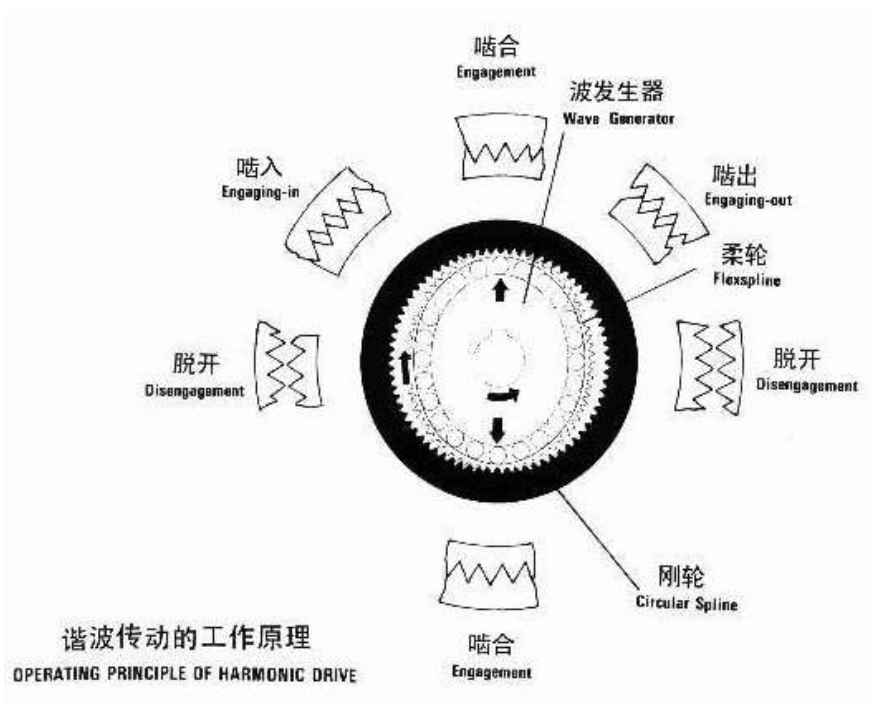
谐波齿轮传动由三个基本构件组成：

【一】谐波发生器（简称波发生器）……是凸轮（通常为椭圆形）及薄壁轴承组成，随着凸轮转动，薄壁轴承的外环作椭圆形变形运动（弹性范围内）。

【二】刚轮……是刚性的内齿轮。

【三】柔轮……是薄壳形元件，具有弹性的外齿轮。





波发生器的连续转动，迫使柔轮上的一点不断的改变位置，这时在柔轮的节圆的任一点，随着波发生器角位移的过程，形成一个上下左右相对称的和谐波，故称之为：“谐波”。

在传动过程中，波发生器转一周，柔轮上某点变形的循环次数称为波数，以 n 表示。常用的是双波和三波两种。双波传动的柔轮应力较小，结构比较简单，易于获得大的传动比。